

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-062/SKKMA0000/2021/S9

TENTANG
MANAJEMEN OPERASI PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI

Revisi-02

JAKARTA

2021

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman i
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02

DAFTAR ISI

BAB I	UMUM	1
	1. Maksud dan Tujuan	1
	2. Ruang Lingkup	1
	3. Dasar hukum	2
	4. Referensi Hukum	2
	5. Pengertian Istilah	6
BAB II	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN OPERASI PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	13
	1. Ruang Lingkup Kegiatan Operasi Produksi	13
	2. Proses Terkait Pengawasan Kegiatan Operasi Produksi	14
	3. Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi Produksi	14
	4. Pemanfaatan Fasilitas Bersama	15
	5. Pengawasan <i>Lifting</i> dan Stok oleh SKK Migas	17
	6. Minimalisasi Stok Minyak Bumi/Kondensat	17
	7. Pengawasan Pembangunan <i>Flowline</i> dan <i>Put on Production</i>	17
	8. Pengawasan dan Monitoring Operasi Produksi Secara <i>Online</i> melalui Integrated Operation Center (IOC)	18
	9. Usulan Kerja Sama Pengelolaan Sumur Tua	19
BAB III	PENGUKURAN DAN PENGHITUNGAN ARUS MINYAK DAN GAS BUMI	20
	1. Ruang Lingkup Pengukuran dan Penghitungan Arus Minyak dan Gas Bumi	20
	2. Pengukuran Produksi Minyak dan Gas Bumi di Sumur (Uji Produksi)	20
	3. Pengukuran Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG di Tangki Ukur di Fasilitas Produksi, Fasilitas Terminal, dan Titik Serah.	21

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman ii
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
	4. Pengukuran Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG dan LNG Dengan Sistem Meter Di Fasilitas Produksi, Fasilitas Terminal, dan Titik Serah 22 5. <i>Proration, Back Allocation Dan/Atau Joint Report</i> 24 6. Referensi Teknis dan Standar Dalam Pengukuran Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG 28 7. <i>Discrepancy</i> 28 8. Dokumen Pelaporan 29 BAB IV PELAPORAN ARUS MINYAK DAN GAS BUMI 31 1. Ketentuan Pelaporan Arus Minyak dan Gas Bumi 31 2. Tata Cara Pelaporan Arus Minyak dan Gas Bumi 31 3. Pelaporan Dalam Rangka Pengakhiran/Alih Kelola Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja 34 4. Verifikasi dan Validasi SKK Migas atas laporan arus Minyak dan Gas Bumi 35 BAB V PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN SISTEM ALAT UKUR UNTUK PENYERAHAN MINYAK BUMI, KONDENSAT, GAS BUMI, LPG, DAN LNG 37 1. Ruang Lingkup Penyiapan dan Penggunaan Sistem Alat Ukur Untuk Penyerahan Minyak Bumi, Kondensat , Gas Bumi, LPG dan LNG 37 2. Penyiapan Alat Ukur 37 3. Penggunaan Alat Ukur 38 4. Prosedur Teknis Operasi Pemuatan/Penyerahan Minyak Bumi /Kondensat/Gas Bumi/LNG/LPG 39 5. Modifikasi, Relokasi, dan Penghapusan, dan Penggunaan Sementara Penggunaan Alat Ukur 40 6. Pemutusan Tanda Tera 42 7. Pelaporan 42 8. Tata Waktu Pengajuan Tera/Tera Ulang Alat Ukur dan Verifikasi Alat Penguji/Standar 43	

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman iii
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
	9. Akurasi Alat Ukur 43 10. Faktor Koreksi Volume, Standar Suhu Absolut, dan Tekanan Absolut 43 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 44 BAB VI EVALUASI MUTU MINYAK DAN GAS BUMI 45 1. Ruang Lingkup Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi 45 2. Pengambilan Contoh Minyak dan Gas Bumi 45 3. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi 46 4. Pengambilan Contoh Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Operasional KKKS 46 5. Pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka Percepatan Produksi 47 BAB VII PENYELESAIAN KLAIM <i>DISCREPANCY</i> DALAM PENYERAHAN MINYAK MENTAH DAN KONDENSAT BAGIAN NEGARA (MKKBN) DARI KKKS KEPADA PT. PERTAMINA (PERSERO) 48 1. Ruang Lingkup Penyelesaian Klaim <i>Discrepancy</i> 48 2. Prosedur Penyelesaian Klaim Minyak Mentah Bagian Negara 49 3. Dokumen Pelaporan 49 BAB VIII MEKANISME PENYELESAIAN SISA MINYAK BUMI/KONDENSAT, LPG ATAU LIMBAH BERMINYAK DARI FASILITAS KKKS YANG SUDAH SELESAI DIGUNAKAN 50 1. Ruang Lingkup Penyelesaian Sisa Minyak Bumi/Kondensat, LPG atau Limbah Berminyak 50 2. Prosedur Penyelesaian 53 BAB IX LAIN-LAIN 59 BAB X PENUTUP 62 LAMPIRAN ACUAN STANDAR PENGUKURAN 63	

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 1 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
BAB I UMUM 1. Maksud dan Tujuan 1.1 Maksud diberlakukannya Pedoman Tata Kerja (“PTK”) Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi adalah memberikan acuan dalam melaksanakan kegiatan Operasi Produksi Minyak Bumi, Kondensat, <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (“LPG”), <i>Liquefied Natural Gas</i> (“LNG”), dan Gas Bumi. 1.2 Tujuan diberlakukannya PTK Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi adalah: 1.2.1 Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan produksi dan <i>Lifting</i>; dan 1.2.2 Sebagai pedoman bagi KKKS dalam pelaksanaan Operasi Produksi dan <i>Lifting</i> serta pelaporan kepada SKK Migas. 2. Ruang Lingkup PTK Manajemen Operasi Produksi ini berlaku untuk pengelolaan Operasi Produksi yang meliputi: 2.1 Pengawasan dan pengendalian kegiatan Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi; 2.2 Pengukuran dan Penghitungan arus Minyak dan Gas Bumi; 2.3 Pelaporan arus Minyak dan Gas Bumi; 2.4 Penyediaan dan penggunaan sistem alat ukur untuk penyerahan Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG; 2.5 Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi (“EMMGB”); 2.6 Penyelesaian klaim <i>Discrepancy</i> dalam penyerahan Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dari KKKS kepada PT. Pertamina (Persero); dan 2.7 Mekanisme penyelesaian sisa Minyak Bumi/Kondensat, LPG atau limbah berminyak dari fasilitas KKKS yang sudah selesai digunakan; 2.8 Penerapan sistem jaminan kuantitas (<i>quantity assurance</i>) pada setiap tahapan operasi pemroduksian minyak dan gas bumi sampai titik serah.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 2 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
3. Dasar Hukum 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (“UU Nomor 22 Tahun 2001”). 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PP Nomor 35 Tahun 2004”). 3.3 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Perpres Nomor 95 Tahun 2012”). 3.4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Perpres Nomor 9 Tahun 2013”). 3.5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3.6 Kontrak Kerja Sama. 4. Referensi Hukum 4.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 3 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan untuk Ditera dan /Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya. 4.3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 4.4 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 4.5 Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 4.6 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/075/MPE Tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. 4.7 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/34/M.PE/1994 tentang Kewajiban untuk melakukan Evaluasi Mutu Minyak Bumi. 4.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua dan perubahannya. 4.9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 39 Tahun 2016 tentang Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis <i>Online Real Time</i> Pada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. 4.10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar Bakar Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 4.11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dan perubahannya. 4.12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. 4.13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi. 4.14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur Takar,Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor dan perubahannya.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 4 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Tera Ulang dan perubahannya. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya dan perubahannya. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal dan perubahannya. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1846 K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dilengkapi Surat Ditjen Migas B-3900/MG.06/DJM/2021. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 6.K/03/MEM /2020 tentang Pengelolaan National Data Repository Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pelaksanaan Tugas Walidata Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7.K/MG.05/MEM.M/2021 tentang Penghitungan Besaran Imbalan (<i>Fee</i>) Penjualan Minyak Dan/Atau Gas Bumi Bagian Negara untuk PT. Pertamina (Persero). Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 30.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Jaminan Kuantitas (<i>Quantity Assurance</i>) Pada Setiap Tahapan Kegiatan Operasional Pemroduksian Minyak dan Gas Bumi Sampai Titik Serah Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama beserta lampirannya. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 31.K/702/DJM Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 107.K/34/DJM Tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 5 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
	4.25 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 39K/38/DJM Tahun 2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Tangki Penimbunan Minyak dan Gas Bumi. 4.26 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-005/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PTK K3LL") dan perubahannya. 4.27 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-033/SKKO0000/2015/S0 tentang <i>Placed Into Service</i> Revisi-02 dan perubahannya. 4.28 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-037/SKKMA0000/2018/S0 tentang <i>Plan Of Development</i> (POD) Revisi-02 dan perubahannya. 4.29 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-038/SKKMO0000/2015/S0 tentang <i>Work Program And Budget</i> dan perubahannya. 4.30 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-039/SKKMA0000/2018/S0 tentang <i>Authorization For Expenditure</i> (AFE) Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE ("PTK AFE") dan perubahannya. 4.31 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-041/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi-02 ("PTK Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi") dan perubahannya. 4.32 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-054/SKMA0000/2018/S0 tentang Sistem Operasi Terpadu Revisi-01 dan perubahannya. 4.33 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PTK Kebijakan Akuntansi KKS") dan perubahannya. 4.34 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-060/SKKO0000/2015/S0 tentang Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan dan perubahannya. 4.35 Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-064/SKKMA0000/2017/S0 tentang <i>Lifting</i> Minyak Bumi dan/atau Kondensat Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya. 4.36 Buku Panduan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Tentang Pemeriksaan & Penilaian Akuntabilitas Operasi Produksi Hulu Migas Edisi-1 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011.	

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 6 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
5. Pengertian Istilah 5.1 Alat Ukur adalah peralatan yang terangkai dalam suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur kuantitas dan kualitas Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG dan LNG. 5.2 American Petroleum Institute (“API”) dan American Standard for Testing and Material (“ASTM”) adalah organisasi internasional yang menerbitkan standar di bidang Minyak dan Gas Bumi. 5.3 API Manual of Petroleum Measurement Standards (“API MPMS”) adalah standar Pengukuran Minyak dan Gas Bumi yang dipublikasi oleh API. 5.4 API Gravity adalah ukuran berat jenis cairan Minyak Bumi bila dibandingkan dengan air, di mana jika <i>API Gravity</i> lebih besar dari 10 maka berat jenis cairan lebih ringan dari air. 5.5 Artificial Lift, Kerja Ulang Sumur (Workover), dan Perawatan Sumur (Well Service) adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan atau perubahannya. 5.6 Arus Minyak Bumi adalah pergerakan Minyak Bumi dari Kepala Sumur sampai dengan Titik Serah. 5.7 <i>Aset, Indonesian Crude Price (“ICP”), Lapangan, Lifting, Liquefied Natural Gas (“LNG”), dan Reservoir</i> adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Kebijakan Akuntansi KKS atau perubahannya. 5.8 Authorization For Expenditure (“AFE”) adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK AFE atau perubahannya. 5.9 Back Allocation adalah Penghitungan alokasi volume produksi dan <i>Lifting</i> Minyak Bumi atau Gas Bumi dari Fasilitas Terminal ke Fasilitas Produksi Lapangan sampai ke setiap sumur. 5.10 British Thermal Unit (“BTU”) berarti jumlah panas setara dengan 1.055,06 (seribu lima puluh lima koma nol enam) Joules (sebagaimana definisi Joule dalam International Standard Organization). 5.11 Custody Transfer adalah sistem Alat Ukur yang menyediakan dan memberikan informasi tentang kuantitas dan kualitas yang digunakan untuk keperluan serah terima Minyak dan Gas Bumi, dokumentasi perubahan kepemilikan dan/atau tanggung jawab serta dokumentasi fiskal atas komoditas Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 7 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
5.12 Discrepancy adalah perbedaan antara dua hasil Pengukuran dan Penghitungan oleh alat ukur di tempat berbeda pada satu obyek Pengukuran yang sama menggunakan standar dan ketentuan yang berlaku. 5.13 Debottlenecking adalah kegiatan yang bertujuan menghilangkan atau mengurangi hambatan produksi pada Fasilitas Produksi guna meningkatkan kapasitas produksi. 5.14 Evaluasi Mutu adalah evaluasi yang dilakukan terhadap Minyak dan Gas Bumi melalui pengujian ciri-ciri umum dan analisis komposisi kimia, geokimia, dan fisika dari Minyak dan Gas Bumi. 5.15 Fasilitas Produksi adalah seluruh fasilitas yang tersedia di Stasiun Pengumpul ("SP")/<i>Block Station</i> ("BS")/<i>Gathering Station</i> ("GS")/<i>Processing Area</i> ("PA") yang berfungsi melakukan proses pemisahan Produksi Minyak Bumi, Gas Bumi, dan air serta <i>Impurities</i> lainnya. 5.16 Fasilitas Terminal adalah seluruh fasilitas yang tersedia di Stasiun Pengumpul Utama ("SPU")/<i>Terminal</i> yang berfungsi sebagai penampungan, Pengukuran dan pemompaan Produksi Minyak Bumi hasil pengiriman dari Fasilitas Produksi lapangan untuk dipisahkan dari air yang masih terlarut (suspensi) dalam Minyak Bumi sehingga memenuhi persyaratan sesuai dengan perjanjian jual beli/komersial. 5.17 Fungsi adalah satuan kerja setingkat divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, kompetensi, dan sasaran kinerja tertentu. 5.18 Gain/Loss adalah tambah/susut atau selisih lebih/kurang yang terjadi pada proses pemindahan Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, LNG, dan Gas Bumi dari satu tempat ke tempat yang lain, setelah memperhitungkan angka <i>Lifting</i>, produksi, <i>Stok</i>, <i>Impurities</i>, FFS (<i>Fuel</i>, <i>Flare</i>, <i>Shrinkage Factor</i>, <i>Emulsion Factor</i>, dan <i>Evaporation Factor</i>), <i>Own Use</i>, dan operasional. 5.19 Gas Flare adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan Eksplorasi dan/atau produksi atau pengolahan minyak atau Gas Bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh Fasilitas Produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga belum dimanfaatkan. 5.20 Gas Lift adalah salah satu metode <i>Artificial Lift</i> yang digunakan untuk memproduksi fluida dari sumur dengan cara menginjeksikan gas ke dalam sumur.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 8 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
5.21 Impurities adalah komponen-komponen <i>non</i> hidrokarbon yang terkandung dalam Minyak dan Gas Bumi dan merupakan komponen yang tidak dikehendaki keberadaannya karena sifatnya yang merugikan dalam proses pembakaran, proses pembentukan hidrat atau proses lainnya. 5.22 Integrated Operation Center (“IOC”) adalah pusat pengawasan dan pengendalian operasi hulu Minyak dan Gas Bumi terintegrasi yang berfungsi sebagai sistem monitoring, media pengawasan dan kolaborasi antara SKK Migas dan KKKS. 5.23 Joint Report adalah laporan yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh seluruh pihak pengguna fasilitas bersama yang berisi jumlah minyak yang dikirimkan ke terminal akhir serta Penghitungan <i>Back Allocation</i> untuk masing-masing pengirim. 5.24 Kegiatan Usaha Hulu, Kontrak Kerja Sama (“KKS”), Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Eksplorasi, Eksploitasi, dan Wilayah Kerja adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001. 5.25 Kepala Sumur adalah bagian atas sumur yang dipasang <i>x-mas tree</i> dan dilengkapi dengan kerangan, alat pengukur tekanan, dan temperatur untuk mengontrol aliran fluida secara aman. 5.26 Kondensat adalah hidrokarbon berbentuk cair yang diperoleh dari gas alam melalui proses kondensasi atau ekstraksi. 5.27 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan KKS dengan SKK Migas. 5.28 Liquefied Petroleum Gas (“LPG”) adalah gas berbentuk cair dengan campuran dengan mayoritas fraksi propana dan/atau butana. 5.29 MMBTU berarti 1.000.000 (satu juta) BTU. 5.30 MMBTUD berarti 1.000.000 (satu juta) BTU perhari. 5.31 MMSCF berarti 1.000.000 (satu juta) SCF. 5.32 MMSCFD berarti 1.000.000 (satu juta) SCF perhari. 5.33 Net Standard Volume merupakan jumlah volume Minyak Bumi setelah dikurangi volume kandungan S&W pada kondisi standar (tekanan 14,696 psia dan temperatur 60 °F) atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 9 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
5.34 Operasi Produksi adalah bentuk kegiatan yang meliputi produksi sumur, proses pemisahan hidrokarbon dari <i>Impurities</i>-nya, proses pengelolaan LPG atau LNG, proses Penyaluran dan Pengangkutan, pelaporan pemakaian sendiri, susut/tambah, <i>Lifting</i>, dan Stok Minyak Bumi/Kondensat dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5.35 Operator adalah KKKS atau dalam hal KKKS terdiri atas beberapa pemegang <i>Participating Interest</i>, salah satu pemegang <i>Participating Interest</i> yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang <i>Participating Interest</i> lainnya sesuai dengan KKS. 5.36 Own Use merupakan minyak dan gas terproduksi yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri di Lapangan seperti sistem utilitas ataupun bahan bakar. 5.37 Participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagai KKKS, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja. 5.38 Pemeliharaan dan Planned Shutdown, adalah sebagaimana terdapat dalam PTK Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi atau perubahannya. 5.39 Penghitungan adalah kegiatan penentuan jumlah volume dari Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG baik dalam tangki maupun yang dialirkan melalui pipa berdasarkan data hasil Pengukuran. 5.40 Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan menggunakan alat ukur untuk mendapatkan data antara lain: ketinggian cairan dalam tangki, temperatur, laju alir, tekanan, pengambilan contoh Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG secara manual maupun <i>online</i>. 5.41 Penyaluran dan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG dari satu tempat ke tempat lain untuk proses lebih lanjut ataupun komersial. 5.42 Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan untuk Minyak Bumi, Kondensat, LPG, LNG di darat maupun di lepas pantai. 5.43 Pipa Penyalur adalah sarana yang digunakan untuk menyalurkan atau mendistribusikan Minyak Bumi/Kondensat/Gas Bumi. 5.44 Plant Information Management System (“PIMS”) adalah salah satu modul dalam IOC yang memungkinkan monitoring Operasi Produksi hulu Minyak dan Gas Bumi secara <i>realtime</i>.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 10 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
5.45 Produksi Gas Bumi adalah volume hidrokarbon dan <i>Impurities</i> dalam kondisi standar berupa fasa gas dari <i>Reservoir</i> yang diukur di Kepala Sumur dan dikurangi dengan sejumlah volume yang diinjeksikan kembali sebagai <i>gas lift</i> dan gas injeksi serta volume gas yang terkondensasi menjadi Kondensat. 5.46 Produksi Minyak Bumi adalah volume hidrokarbon dari sumur yang diukur sebagai volume yang diterima di terminal akhir dan/atau yang diterima secara kontinyu di stasiun pengumpul sebelum dikirimkan ke terminal akhir melalui pipa, truk, kapal/<i>barge</i>, pada kondisi <i>Net Standard Volume</i>. 5.47 Proforma Lifting atau PPL adalah kegiatan penjualan volume Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (“MMKBN”) yang ditampung pada fasilitas yang berada sebelum titik penyerahan sampai dengan pelaksanaan <i>Lifting</i> berdasarkan ketentuan dalam Lampiran 5 SAA MMKBN beserta Amandemen Lampiran 5 SAA MMKBN. 5.48 Prolong Test adalah kegiatan pengujian <i>Reservoir</i> pada sumur untuk mengetahui/mendapatkan data tambahan dalam menghitung jumlah cadangan hidrokarbon yang terdapat di <i>Reservoir</i>. 5.49 Proration adalah pembagian secara prorata Minyak Bumi yang diolah dan diterima di Fasilitas Produksi lapangan terhadap produksi sumur yang diukur berdasarkan uji sumur produksi. 5.50 Proration Factor adalah hasil bagi dari Minyak Bumi yang diterima di Fasilitas Produksi lapangan dengan jumlah produksi sumur berdasarkan hasil tes. 5.51 Proving adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan faktor koreksi dari alat ukur terhadap alat ukur standar. 5.52 R1 atau Ratio 1 adalah perbedaan jumlah penerimaan di kapal atau fasilitas pembeli Minyak Bumi dan/atau Kondensat bagian negara pada saat kegiatan <i>Lifting</i> di terminal KKKS. 5.53 Reasonable and Prudent Operator adalah Operator dengan itikad baik melakukan kewajiban kontraktualnya dan dalam pelaksanaan dari tanggung jawabnya seperti yang biasanya dapat diharapkan dari operator Internasional yang memiliki keahlian dan pengalaman serta mentaati semua hukum yang berlaku terkait dengan jenis pertanggungjawaban yang sama di bawah situasi dan kondisi yang sama atau serupa dan pernyataan “standar <i>Reasonable and Prudent Operator</i>” harus diinterpretasikan sesuai dengan itu.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 11 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
5.54 Salur Gas adalah Gas Bumi yang disalurkan dalam bentuk gas ke konsumen (gas pipa) dan/atau <i>feed gas</i> ke LNG/LPG Plant. 5.55 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dan perubahannya. 5.56 <i>Sediment and Water (“S&W”)</i> adalah kandungan air dan endapan dalam bentuk suspensi Minyak Bumi atau Kondensat yang dinyatakan dalam persen volume. 5.57 <i>Shrinkage Factor, Emulsion Factor, dan Evaporation Factor</i> adalah faktor koreksi akibat pencampuran dua atau lebih jenis Minyak Bumi dan/atau Kondensat dan/atau Gas Bumi berdasarkan hasil evaluasi pihak ketiga yang digunakan dalam Penghitungan <i>Back Allocation</i>. 5.58 Sistem Operasi Terpadu (“SOT”) adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK SOT atau perubahannya. 5.59 <i>Standard Cubic Feet (“SCF”)</i> adalah volume gas yang diperlukan untuk mengisi 1 (satu) kaki kubik ruangan pada tekanan 14,73 psia (atau sesuai ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Gas) dan pada suhu 60°F. 5.60 Stok adalah jumlah Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG terukur yang terdapat pada Fasilitas Produksi dan Fasilitas Terminal yang dinyatakan dalam satuan standar volume atau <i>observed volume</i>. 5.61 Tangki Penyimpan (<i>Storage</i>) adalah fasilitas yang digunakan untuk menampung Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG di Fasilitas Produksi atau Fasilitas Terminal sebelum diserahkan ke pihak lain atau untuk pemakaian sendiri. 5.62 Titik Serah adalah titik dimana terjadi perpindahan risiko, kepemilikan dan tanggung jawab atas Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG dari hulu yaitu pada flensa terluar setelah alat ukur penyerahan atau dilokasi yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait. 5.63 Uji Produksi adalah Pengukuran tekanan, suhu dan <i>flowrate</i> dan komposisi hidrokarbon pada waktu tertentu untuk mengetahui kemampuan produksi, karakteristik dan/atau kualitas hidrokarbon serta karakteristik <i>Reservoir</i>.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 12 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
5.64 <i>Volume Correction Factor (“VCF”)</i> adalah faktor yang digunakan untuk melakukan koreksi temperatur dari volume pada temperatur observasi menjadi volume pada temperatur standar.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 13 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
BAB II PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN OPERASI PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI 1. Ruang Lingkup Kegiatan Operasi Produksi Kegiatan Operasi Produksi dilakukan pada suatu Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari: 1.1 Uji produksi sumuran ataupun <i>Prolong Test</i>, meliputi pelaksanaan, pelaporan dan penanganan produksi Minyak dan Gas Bumi hasil Uji Produksi. <i>Prolong Test</i> dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas rencana kerja dan metodologi <i>Prolong Test</i> dari Fungsi yang menangani Manajemen Reservoir; 1.2 Kinerja Sumur, meliputi pengawasan pelaksanaan dan evaluasi kinerja sumur; 1.3 <i>Custody Transfer</i>, meliputi perancangan, perizinan, pengujian, dan pengoperasian alat ukur untuk serah terima Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG; 1.4 Produksi, meliputi pengawasan dan pelaporan produksi dan utilitasnya dari Kepala Sumur sampai di Fasilitas Produksi terminal dan/atau Titik Serah; 1.5 <i>Lifting</i>, meliputi pengawasan pelaksanaan dan pelaporan <i>Lifting</i> termasuk pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG sesuai persyaratan <i>Lifting</i>; 1.6 Stok, meliputi pengawasan Pengukuran dan pelaporan Stok Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG di Fasilitas Produksi dan Fasilitas Terminal KKKS; 1.7 Pipa Penyalur, meliputi pengoperasian Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi dari Kepala Sumur sampai dengan Stasiun Pengumpul/Terminal/Titik Serah; 1.8 Tangki Penyimpan, meliputi pengawasan dan pengoperasian Tangki Penyimpan Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG; 1.9 Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi, meliputi penjadwalan dan pelaksanaan pengambilan serta pelaporan hasil analisis Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan secara periodik sesuai Peraturan Pemerintah; 1.10 Pemanfaatan fasilitas bersama berdasarkan <i>Facility Sharing Agreement</i> ("FSA"), meliputi pembahasan teknis dan operasional serta kegiatan		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 14 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
pengawasan operasional pemakaian fasilitas bersama Operasi Produksi KKKS; 1.11 Implementasi kebijakan Jaminan Kuantitas (<i>Quantity Assurance</i>); dan 1.12 Tindak lanjut penyelesaian permasalahan <i>Lifting</i> Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara ke PT Pertamina (Persero). 2. Proses Terkait Pengawasan Kegiatan Operasi Produksi 2.1 Proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan merujuk kepada standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian pengangkutan dan/atau penjualan, PTK SKK Migas lainnya yang terkait; 2.2 Apabila diperlukan, SKK Migas dapat melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pengoperasian Fasilitas Produksi dalam aspek pengelolaan pengoperasian Fasilitas Produksi oleh KKKS. 3. Prinsip-Prinsip Manajemen Operasi Produksi KKKS sebagai Operator dalam melaksanakan kegiatan Operasi Produksi harus bertindak sebagai <i>Reasonable and Prudent Operator</i>, terkait teknis operasional antara lain: 3.1 Memiliki struktur organisasi di lingkup kegiatan operasi yang efektif dan diisi oleh pekerja-pekerja yang kompeten dalam uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta terdokumentasi dengan baik; 3.2 Pelaksanaan kegiatan Operasi Produksi agar mengikuti prosedur yang telah disetujui oleh pejabat KKKS yang berwenang dengan memperhatikan kondisi operasi, spesifikasi desain, standar, ketentuan serta peraturan yang berlaku serta terdokumentasi dengan baik; 3.3 Pengoperasian peralatan Fasilitas Produksi dan Fasilitas Terminal dilakukan dalam batas aman operasi, sesuai dengan standar prosedur operasi termasuk ketika fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh beberapa KKKS secara bersama; 3.4 KKKS menetapkan sistem manajemen perubahan untuk memastikan setiap perubahan terkait proses, peralatan sistem keselamatan dan dokumen teknik tercatat dalam sistem yang dapat di pemeriksaan setiap saat. KKKS juga wajib menyampaikan diagram laju alir Minyak dan Gas Bumi yang diperbarui sesuai kebutuhan operasional dari waktu ke waktu kepada SKK Migas;		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 15 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
3.5 Untuk menjamin pengoperasian Fasilitas Produksi dan Fasilitas Terminal yang aman, maka dapat dilakukan analisis berbasis risiko, yang dibuat berdasarkan kemungkinan tingkat kegagalan dan konsekuensinya. Setelah dilakukan pemetaan risiko, setiap risiko yang mungkin terjadi dan akan berdampak besar bagi proses operasi harus dilakukan tindakan terencana dan berkelanjutan agar kemungkinan terjadinya risiko dapat diturunkan dan/atau dampak dari risiko dapat diminimalkan; 3.6 KKKS yang mengoperasikan Fasilitas Produksi dan Fasilitas Terminal harus memiliki pedoman mengenai kesiapan dan prosedur penanganan keadaan darurat, yang mencakup tata cara tindakan pemulihan secara cepat dan efektif. Secara lebih rinci pelaksanaan penanganan keadaan darurat mengacu kepada PTK K3LL dan perubahannya; 3.7 Dalam rangka pencapaian target produksi dan <i>Lifting</i>, KKKS wajib mengimplementasikan program-program inovatif yang disepakati dengan SKK Migas yang dapat berupa implementasi teknologi baru, evaluasi <i>Debottlenecking</i>, inisiatif penggunaan fasilitas bersama, efisiensi, dan efektifitas biaya Operasi Produksi; dan 3.8 KKKS wajib menetapkan manajemen kendali internal terkait besaran kuantitas dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dari Kepala Sumur sampai dengan Titik Serah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait jaminan kuantitas Minyak dan Gas Bumi. 3.9 Dalam rangka memastikan kontinuitas Produksi untuk mendukung pencapaian target Produksi dan kelancaran program <i>lifting</i>, kecuali dalam keadaan kahar KKKS wajib menyampaikan pemberitahuan sebelum melakukan penghentian operasi Produksi sumur atau kegiatan lain yang akan mempengaruhi volume Produksi, <i>lifting</i>, dan/atau penyaluran serta agar segera berkoordinasi dengan pihak terdampak lainnya. 4. Pemanfaatan Fasilitas Bersama Dalam hal terdapat kelebihan kapasitas suatu peralatan dari Fasilitas Produksi yang dioperasikan oleh satu KKKS maka dapat dimanfaatkan secara bersama dengan KKKS lainnya. Pemanfaatan kapasitas secara bersama (<i>capacity sharing</i>) ini agar mempertimbangkan aspek-aspek hukum, teknis, operasi, keekonomian, dan		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 16 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
akuntansi serta dampak perubahan spesifikasi Minyak dan Gas Bumi dan <i>sharing Gain/Losses</i> akibat pencampuran produksi yang mempunyai spesifikasi berbeda, melalui perjanjian yang disepakati bersama antara para pihak dan disetujui oleh SKK Migas berdasarkan pembebanan biaya bersama (<i>cost sharing</i>) yang disepakati dalam FSA. Pemanfaatan Fasilitas Produksi secara bersama-sama tersebut agar memperhatikan: 4.1 Pada fasilitas pemurnian hidrokarbon, maka KKKS perlu terlebih dahulu melakukan evaluasi teknis dan ekonomis secara komprehensif; 4.2 Untuk pemanfaatan pipa, Tangki Penyimpan, laboratorium serta fasilitas pendukung produksi dan <i>Lifting</i> seperti pompa dan kompresor, maka KKKS operator harus menyampaikan evaluasi teknis dan ekonomis bahwa fasilitas tersebut memiliki kapasitas tersedia dan andal; 4.3 Apabila aset hulu akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar hulu, maka KKKS operator terlebih dahulu melakukan evaluasi teknis dan ekonomis. Mekanisme pengusulan dan pemanfaatan fasilitas tersebut mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku; 4.4 Setelah pembahasan teknis dan ekonomis pemanfaatan fasilitas bersama, KKKS operator dapat melanjutkan pengajuan usulan pemanfaatan fasilitas bersama yang ditujukan kepada Fungsi yang melaksanakan Pengelolaan Aset KKKS. KKKS menyampaikan hasil kajian dan dokumen teknis yang setidaknya meliputi: 4.4.1 Profil produksi dan rencana pengembangan lapangan operator aset dan KKKS yang akan memanfaatkan fasilitas; 4.4.2 Hasil analisis <i>crude assay</i> atau komposisi gas individual dan pencampuran sesuai dengan kebutuhan; 4.4.3 Process Flow Diagram ("PFD"); 4.4.4 Gambar/skematik fasilitas yang akan digunakan bersama; 4.4.5 Simulasi atau studi pencampuran dan/atau analisis <i>shrinkage</i> sesuai dengan kesepakatan para pihak; 4.4.6 Hasil pembuktian kapasitas fasilitas yang telah dilakukan dengan metode simulasi (antara lain dapat berupa <i>calculation data sheet</i>, <i>limit chart</i>, dan simulasi menggunakan <i>software</i> atau hasil studi), utilisasi saat ini dan estimasi utilisasi setelah pemakaian bersama; dan		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 17 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
4.4.7 Ketersediaan fasilitas pendukung Operasi Produksi. Dokumen dan kajian teknis dimaksud menjadi bagian dari dokumen usulan FSA yang disampaikan kepada Fungsi terkait SKK Migas (Pemanfaatan Aset). 5. Pengawasan <i>Lifting</i> dan Stok oleh SKK Migas SKK Migas melakukan kegiatan pengawasan <i>Lifting</i> dan Pengukuran Stok sesuai prosedur teknis operasi penyerahan/pemuatan minyak/Kondensat/LPG/LNG/gas pipa yang dilakukan dengan metode: 5.1 Pengawasan secara langsung di Terminal atau Titik Serah; 5.2 Pengawasan secara tidak langsung melalui verifikasi dokumen. Metode pengawasan akan disesuaikan dengan ketersediaan personil SKK Migas atau kondisi tertentu lainnya. <i>Person In Charge</i> ("PIC") yang ditunjuk secara tertulis oleh KKKS sesuai dengan Surat Tugas akan melakukan fungsi pengawasan mewakili SKK Migas dalam kegiatan pengawasan <i>Lifting</i> yang merupakan orang yang berkompeten di bidangnya dan dalam kondisi sehat. SKK Migas akan memonitor dari waktu ke waktu ke PIC dari KKKS untuk persiapan, <i>opening</i>, proses, dan <i>closing Lifting</i> agar berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan ke SKK Migas melalui <i>email</i> atau media komunikasi tersedia lainnya. 6. Minimalisasi Stok Minyak Bumi/Kondensat Untuk memaksimalkan pencapaian target <i>Lifting</i> minyak dan Kondensat pada tahun berjalan, upaya minimalisasi Stok dilakukan setiap bulan dan/atau setiap kuartal/semester dan/atau akhir tahun menyesuaikan kebutuhan atau perencanaan <i>Lifting</i>. Pelaksanaan minimalisasi Stok dengan mempertimbangkan aspek <i>operability</i>, keselamatan, dan kualitas produk yang akan di <i>Lifting</i>. 7. Pengawasan Pembangunan <i>Flowline</i> dan <i>Put On Production</i> Pengawasan pembangunan <i>flowline</i> dan <i>Put On Production</i> meliputi kegiatan pengawasan instalasi <i>flowline/well connection/well tie-in/well hook-up</i> dari sumur sampai dengan <i>trunkline</i> atau Fasilitas Produksi dari masa pembangunan hingga berproduksinya sumur. KKKS agar melaporkan progres pembangunan <i>flowline</i>/pipa alir sumur ke Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi SKK Migas secara rutin setiap		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 18 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
minggu atau sesuai ketentuan yang dapat diatur lebih lanjut oleh SKK Migas. Data yang dilaporkan meliputi hal – hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada: 7.1 Nomor AFE; 7.2 Nama sumur/ nama kegiatan/ nama proyek; 7.3 Jenis sumur (Produksi/ Injeksi); 7.4 Penjelasan ruang lingkup pekerjaan; 7.5 Estimasi rencana dan realisasi biaya; 7.6 Tata waktu pelaksanaan rencana dan realisasi pembangunan <i>flowline</i> sesuai persetujuan AFE; 7.7 Rencana/realisasi tanggal <i>onstream</i> sumur; 7.8 Persentase progress pembangunan <i>flowline/well connection/well tie</i>; 7.9 Estimasi dan realisasi volume produksi; dan 7.10 Isu/kendala pembangunan <i>flowline</i> dan rencana <i>onstream</i>. 8. Pengawasan dan Monitoring Operasi Produksi secara <i>Online</i> melalui <i>Integrated Operation Center</i> (“IOC”) 8.1 SKK Migas dalam melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan Operasi Produksi hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain melalui pusat operasi terintegrasi atau IOC yang menggabungkan metode monitoring data Operasi Produksi secara <i>in-time</i> dan <i>realtime</i>. Monitoring Operasi Produksi secara <i>in-time</i> berasal dari Sistem Operasi Terpadu (SOT) dan monitoring secara <i>realtime</i> berasal dari <i>Plant Information Management System</i> (“PIMS”) KKKS. 8.2 KKKS agar menyiapkan digitalisasi dalam hal monitoring kegiatan operasi hulu Minyak dan Gas Bumi secara <i>online</i> dan <i>realtime</i>. Transformasi digital pada sistem Operasi Produksi hulu Minyak dan Gas Bumi perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, melalui program-program kerja optimal untuk peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien. 8.3 KKKS agar memastikan sistem Operasi Produksi PIMS yang telah terhubung dengan IOC SKK Migas dapat berfungsi dengan baik, aman, dan handal. 8.4 PIMS KKKS agar secara <i>realtime</i> dapat menampilkan informasi aliran fluida dari sumur atau <i>inlet</i> plant sampai ke Titik Serah termasuk penyediaan informasi status kondisi <i>Storage</i> minyak/Kondensat secara <i>realtime</i>.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 19 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
8.5 Pengaturan lebih lanjut atas pengawasan dan monitoring secara <i>online</i> ini diatur melalui Surat Edaran dari Deputi yang membidangi operasi SKK Migas. 9. Usulan Kerja Sama Pengelolaan Sumur Tua Apabila KKKS menerima usulan kerja sama sumur tua dari Koperasi Unit Desa (“KUD”) atau Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua dan perubahannya, maka setelah memastikan pemenuhan ketentuan oleh KUD dan/atau BUMD, KKKS agar menyampaikan usulan secara tertulis kepada SKK Migas dengan melengkapi seluruh dokumen yang ditentukan, untuk seterusnya SKK Migas akan menindaklanjuti permohonan usulan kerja sama tersebut ke Menteri ESDM. Pelaksanaan kerja sama termasuk hasil produksi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara KKKS dengan KUD/BUMD agar dilaporkan oleh KKKS secara tertulis kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi di SKK Migas.		

BAB III

PENGUKURAN DAN PENGHITUNGAN ARUS MINYAK DAN GAS BUMI

1. Ruang Lingkup Pengukuran dan Penghitungan Arus Minyak dan Gas Bumi

Pengukuran dan Penghitungan arus Minyak dan Gas Bumi dilakukan untuk:

- 1.1 Mengukur, mengambil sampel, menganalisis, dan melakukan Penghitungan serta melaporkan secara benar dan akurat jumlah produksi, *Lifting*, dan Stok Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG;
- 1.2 Memperoleh data untuk Penghitungan jumlah cadangan tersisa Minyak dan Gas Bumi dalam *Reservoir* berdasarkan produksi yang dihasilkan; dan
- 1.3 Menjadi dasar untuk konsolidasi dan rekonsiliasi data.

2. Pengukuran Produksi Minyak dan Gas Bumi di Sumur (Uji Produksi)

2.1 Ketentuan

- 2.1.1 Setiap sumur diuji dengan Uji Produksi.
- 2.1.2 Pelaksanaan dan periode Uji Produksi disesuaikan dengan karakteristik sumur. Sumur yang diklasifikasikan *low* atau *off* dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengembalikan kinerja sumur tersebut.
- 2.1.3 Evaluasi kinerja sumur dilakukan dengan membandingkan Uji Produksi terhadap kemampuan produksi sumur secara teoritis, seperti analisis kurva *Inflow Performance Relationship* ("IPR"), sehingga tekanan dan temperatur di Kepala Sumur, *casing*, dan pipa saluran dimonitor setiap hari.
- 2.1.4 Pengukuran produksi di sumur dapat memberikan informasi umum mengenai volume produksi *liquid*, Minyak dan Gas Bumi, air terproduksi, tekanan; temperatur, dan data *properties* lainnya.

2.2 Prosedur Pengukuran

- 2.2.1 Pengukuran yang dilakukan di sumur-sumur produksi dilakukan secara periodik khusus dengan menggunakan fasilitas Uji Produksi.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 21 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
2.2.2 Pengawasan tekanan dan suhu: <i>tubing, flowline, casing, header</i>, kandungan <i>water cut</i>, ukuran jepitan, dan pemeriksaan kinerja <i>Artificial Lift</i> yang digunakan. 2.2.3 Pelaksanaan evaluasi dan tes apabila terjadi perubahan terhadap kinerja sumur. 2.2.4 <i>Multi phase flow meter</i> dipasang di <i>flowline</i> setiap sumur bila memungkinkan untuk monitoring Produksi Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, dan air. 2.2.5 Pengukuran Minyak Bumi, Gas Bumi dan air menggunakan <i>three phase separator</i> di masing-masing <i>out line separator</i>. 2.2.6 Pengukuran Minyak dan Gas Bumi serta air dilakukan di <i>outlet separator</i>. Pengambilan sampel Minyak Bumi dan air untuk mengetahui <i>Sediment & Water (S&W)</i> dilakukan pada <i>tank test</i>. 2.2.7 Keekonomian sumur untuk produksi ditentukan dari evaluasi hasil tes. 2.2.8 Perekaman secara statistik data hasil monitoring dilakukan dan disusun dalam <i>well database</i> setelah <i>Well Service</i> maupun <i>Workover</i>, dan dicatat dengan baik untuk mendapatkan <i>well history</i> yang lengkap. 2.2.9 <i>Well database</i> dan <i>well history</i> sangat diperlukan pada saat dilakukan perawatan sumur (<i>Workover</i> dan <i>Well Service</i>). 3. Pengukuran Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG di Tangki Ukur di Fasilitas Produksi, Fasilitas Terminal, dan Titik Serah 3.1 Ketentuan 3.1.1 Pengukuran Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG di Tangki Penyimpan diperlukan untuk mengetahui volume harian atau bulanan. 3.1.2 Beberapa jenis tangki ukur yang lazim digunakan antara lain: 3.1.2.1 Tangki timbun dengan atap tetap (<i>fixed roof</i>); 3.1.2.2 Tangki timbun dengan atap terapung (<i>floating roof</i>); 3.1.2.3 Tangki ukur/tangki timbun terapung (<i>floating Storage</i>); dan 3.1.2.4 Tangki timbun dengan bentuk <i>spherical</i> yang pada umumnya digunakan untuk Penyimpanan cairan yang bertekanan, seperti LPG dan LNG.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 22 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
3.1.3 Tangki ukur dan alat ukur ketinggian permukaan cairan wajib mempunyai Keterangan Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan (“Direktorat Metrologi”) setelah dilakukan tera/tera ulang. 3.2 Prosedur Pengukuran 3.2.1 Pengukuran di tangki ukur dilakukan setiap pukul 24.00 waktu setempat atau setiap terdapat pergerakan arus Minyak Bumi dan/atau Kondensat untuk keperluan <i>transfer</i> atau <i>Lifting</i> pada saat: 3.2.1.1 Sebelum dimulai <i>transfer</i> dengan Pengukuran Stok awal. 3.2.1.2 Selesai <i>transfer</i> dilakukan Pengukuran Stok akhir. 3.2.2 Kegiatan Pengukuran volume Minyak Bumi, Kondensat, LPG atau LNG mencakup: 3.2.2.1 Pengukuran level cairan; 3.2.2.2 Temperatur cairan; 3.2.2.3 Pengambilan contoh Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG dalam tangki; dan 3.2.2.4 Analisis S&W untuk Minyak Bumi dan Kondensat; dan 3.2.2.5 Analisis <i>API Gravity</i> atau <i>Density</i>. 3.2.3 Pengukuran statis dengan menggunakan tangki ukur dan faktor konversi yang diperlukan merujuk kepada standar sebagaimana terdapat dalam Lampiran PTK ini, untuk mendapatkan volume Stok Minyak Bumi di dalam tangki pada kondisi net standar. 3.2.4 Pengukuran dengan mempergunakan <i>Automatic Tank Gauging</i> (ATG) dapat dilakukan untuk kegiatan Pengukuran <i>opening/closing</i> Stok harian pukul 24.00. 4. Pengukuran Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG Dengan Sistem Meter Di Fasilitas Produksi, Fasilitas Terminal, dan Titik Serah 4.1 Ketentuan 4.1.1 Hasil Pengukuran dengan sistem meter berupa laporan harian volume/berat/energi pada kondisi standar dan sesuai ketentuan atau kebutuhan pelaporan.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 23 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
4.1.2 Sistem meter yang digunakan wajib mempunyai keterangan hasil pengujian meter kerja dan keterangan hasil verifikasi alat penguji/standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi setelah dilakukan tera/tera ulang dan verifikasi. 4.2 Prosedur Pengukuran 4.2.1 Pengukuran Minyak Bumi dan Kondensat 4.2.1.1 Pengukuran dengan sistem meter adalah Pengukuran secara dinamis, yaitu dilakukan terhadap Minyak Bumi/Kondensat yang sedang mengalir. 4.2.1.2 Pengukuran minyak dan Kondensat dengan meter dikoreksi ke dalam kondisi standar yaitu 60°F dan 14,696 psia untuk satuan imperial. 4.2.1.3 Pengukuran di Titik Serah wajib menggunakan sistem meter yang disyaratkan sesuai API MPMS <i>Chapter 12</i> untuk Penghitungan dan API MPMS <i>Chapter 4</i> revisi terakhir untuk <i>Proving</i>. 4.2.1.4 Alat Ukur dengan spesifikasi setara meter <i>Custody Transfer</i> wajib digunakan sebagai meter serah terima untuk meter yang digunakan sebagai Penghitungan alokasi pada jaringan pipa yang digunakan bersama antara beberapa KKKS. 4.2.1.5 Meter operasi eksisting dapat dipergunakan sebagai meter alokasi apabila hasil evaluasi meter operasi secara teknis mempunyai ketidakpastian yang setara dengan meter baru yang akan dipasang dan disepakati para pihak terkait. 4.2.1.6 <i>Proving</i> wajib dilakukan untuk setiap transaksi secara <i>batch</i> dan untuk penyerahan yang <i>continue</i> atau terus menerus, <i>Proving</i> dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. 4.2.2 Pengukuran Aliran Gas Bumi 4.2.2.1 Volume Gas Bumi sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, oleh karena itu dalam Pengukuran Gas Bumi yang dilakukan bukan pada kondisi standar wajib dikoreksi menjadi kondisi <i>volume Standard Cubic Feet</i> yaitu <i>cubic feet</i> pada suhu 60°F		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 24 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
dan tekanan 14,73 psia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.2.2.2 Beberapa jenis sistem meter Gas Bumi yang digunakan di Indonesia yaitu: 4.2.2.2.1 <i>Orifice meter</i>; 4.2.2.2.2 <i>Coriolis meter</i>; 4.2.2.2.3 <i>Turbine meter</i>; 4.2.2.2.4 <i>Ultrasonic meter</i>; dan 4.2.2.2.5 Jenis-jenis lain yang telah mendapatkan persetujuan tipe dari Direktorat Metrologi. 4.2.2.3 Laju alir Gas Bumi dalam <i>Standard Cubic Feet</i> (SCF) per hari akan didapat berdasarkan hasil Penghitungan. 4.2.2.4 Setelah mendapatkan nilai gross heating value (“GHV”) dalam satuan BTU/SCF, dapat dihitung jumlah Gas Bumi yang diserahkan dalam satuan MMBTUD yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Bulanan yang ditandatangani oleh KKKS, SKK Migas, dan konsumen. 5. Proration, Back Allocation dan/ atau Joint Report 5.1 Ketentuan 5.1.1 Penghitungan dilakukan dengan melakukan Penghitungan balik jumlah produksi dan <i>Lifting</i> yang ada di Fasilitas Terminal dan dialokasikan secara proporsional dan berjenjang ke titik alokasi Fasilitas Produksi di belakangnya dengan memperhitungkan <i>Shrinkage Factor</i>, <i>Emulsion Factor</i>, <i>Evaporation Factor</i> dan <i>Losses</i> yang dibagi secara proporsional dan berjenjang. <i>Gain/Loss</i> dibagi secara proporsional berdasarkan pengiriman produksi dari Fasilitas Produksi. 5.1.2 Pada umumnya masing-masing <i>shipper</i> atau KKKS mempunyai Minyak Bumi atau Kondensat dengan kondisi API <i>Gravity</i>, kondisi operasi, dan emulsi yang berbeda, sehingga masing-masing <i>shipper</i> atau KKKS mempunyai kontribusi pembebanan penyusutan yang berbeda yang wajib dibebankan ke masing-masing KKKS.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 25 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
5.1.3 Alokasi pembebanan <i>Shrinkage</i>, Evaporasi, Emulsi dan <i>Losses</i> tersebut dari satu atau lebih <i>shipper</i> atau KKKS pengirim terhadap penerimaan di fasilitas yang digunakan bersama, dituangkan dalam <i>Joint Report</i> yang ditandatangani bersama, sesuai dengan kesepakatan hasil Penghitungan <i>Back Allocation</i> atau <i>Proration</i>. 5.2 Proration Factor 5.2.1 <i>Proration Factor</i> digunakan untuk keperluan operasi internal KKKS, seperti <i>Proration</i> antara Pengukuran sumur dan Fasilitas Produksi. 5.2.2 <i>Proration Factor</i> merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan minyak nyata di titik penerima dibanding dengan jumlah minyak yang dikirim dari beberapa titik kirim, dimana masing-masing titik kirim menggunakan cara Pengukuran dan Penghitungan yang seragam serta mempunyai bobot akurasi yang sama, sedangkan titik penerima menggunakan Pengukuran dan Penghitungan yang standar. 5.2.3 Data ini sebagai indikasi apabila <i>field factor</i> jauh lebih besar dari biasanya, diindikasikan adanya penurunan dari salah satu atau beberapa sumur produksi atau kehilangan selama pengiriman, yang wajib ditindaklanjuti dengan identifikasi sumur yang mengalami penurunan atau penyebab nyata yang terjadi selama pengiriman. 5.3 Back Allocation 5.3.1 <i>Back Allocation Factor</i> dihitung berdasarkan jumlah penerimaan dibagi dengan total pengiriman. 5.3.2 Pengukuran masing-masing di titik pengiriman dan penerima dilakukan pada kondisi <i>Net Standard Volume</i>. 5.3.3 <i>Back Allocation</i> digunakan untuk keperluan: 5.3.3.1 Operasi internal KKKS, seperti <i>Back Allocation</i> antara Pengukuran dari beberapa titik kirim seperti dari proses produksi ke proses produksi terminal atau terminal. Untuk keperluan ini <i>Back Allocation</i> merupakan perbandingan antara penerimaan di titik terima dibandingkan dengan total pengiriman, sehingga masing-masing pengirim dapat menghitung jumlah yang diterima di titik terima dengan		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 26 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
mengalikan pengiriman masing-masing dengan <i>Back Allocation factor</i>; dan 5.3.3.2 Penggunaan bersama pada Fasilitas Produksi salah satu KKKS dengan beberapa KKKS lainnya sesuai dengan standar keteknisan, prinsip keadilan dan saling menguntungkan. 5.4 Penghitungan Alokasi Produksi Antara Dua atau Lebih KKKS 5.4.1 Dalam penggunaan fasilitas bersama, apabila terdapat pihak baru yang akan memanfaatkan fasilitas eksisting, perlu disepakati konsep alokasi produksi bagi pihak - pihak yang terlibat. 5.4.2 Metodologi alokasi produksi yang akan diterapkan oleh dua atau lebih KKKS harus sesuai prinsip FSA yaitu <i>no profit no loss</i> (tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain). 5.4.3 Secara umum, mekanisme alokasi produksi dapat menggunakan konsep : 5.4.3.1 <i>Back Allocation</i> Proporsional, merupakan alokasi produksi yang paling umum diterapkan di industri hulu Minyak dan Gas Bumi saat ini, dimana Gain/Loss ditanggung proporsional dan berjenjang. 5.4.3.2 <i>Back Allocation by Difference</i> atau juga disebut <i>forward allocation</i>, dapat dilakukan jika kualitas hidrokarbon yang masuk ke dalam sistem merupakan hidrokarbon siap <i>Lifting</i>, sementara sistem eksisting mempunyai fluktuasi <i>flowrate</i> yang sangat tinggi/<i>erratic</i> sehingga tidak dapat diambil suatu baseline sebagai acuan. 5.4.3.3 <i>Back Allocation by Finger Print</i>, harus dilengkapi dengan fasilitas analisis yang sesuai standar di setiap field dengan kondisi fluida dan alat ukur yang akurat. Apabila karena satu dan lain hal salah satu konsep tersebut tidak dapat digunakan secara ideal, maka kombinasi atau modifikasi mekanisme alokasi tersebut dapat dilakukan dan diterapkan sesuai dengan kondisi aktual.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 27 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
5.4.4 Sebelum metode alokasi ditentukan, perlu dilakukan terlebih dahulu pemetaan, identifikasi, verifikasi, dan validasi di seluruh fasilitas terkait yang akan dialiri oleh fluida sejak sebelum fluida bercampur hingga titik <i>Lifting</i> terhadap hal-hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada: 5.4.4.1 Sistem perpipaan; 5.4.4.2 Fasa fluida; 5.4.4.3 Alat ukur yang digunakan; 5.4.4.4 Metode sampling dan analisis; 5.4.4.5 Faktor <i>shrinkage losses</i>; 5.4.4.6 Komposisi fluida; 5.4.4.7 <i>Discrepancy</i> eksisting (<i>baseline</i>); 5.4.4.8 <i>Improvement</i> yang dibutuhkan; 5.4.4.9 Fasilitas yang tidak mempunyai alat ukur; 5.4.4.10 Peralatan yang menggunakan gas <i>Own Use</i>; dan 5.4.4.11 Mekanisme pemompaan. 5.4.5 Pihak operator fasilitas eksisting agar memaparkan data <i>baseline</i> untuk periode waktu yang representatif sebagai gambaran bagi pihak-pihak yang akan menggunakan fasilitas bersama tersebut. 5.4.6 Untuk evaluasi konsep yang akan diterapkan dapat didukung dengan simulasi sesuai API atau simulasi <i>thermodynamics</i>. 5.5 Joint Report 5.5.1 <i>Joint Report</i> dibuat apabila beberapa KKKS menggunakan fasilitas bersama, sehingga diperlukan mekanisme pembebanan <i>Shrinkage</i>, Evaporasi, Emulsi, dan <i>Gain/Loss</i> proporsional terhadap jumlah Minyak Bumi atau Kondensat yang dikirim dan dituangkan dalam <i>Joint Report</i>. 5.5.2 Pembebanan <i>losses</i> yang terjadi diperoleh dengan mengalikan masing-masing angka pengiriman dengan <i>Shrinkage Factor</i>, <i>Evaporation Factor</i>, <i>Emulsion Factor</i> atau faktor lain yang mempengaruhi <i>allocation factor</i>. 5.5.3 Untuk pembebanan secara wajar dari masing-masing KKKS pengirim terhadap penerimaan di fasilitas bersama, diperlukan skematik penyaluran sesuai kondisi aktual untuk menggambarkan pola aliran		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 28 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
Minyak Bumi atau Kondensat, sehingga penerapan <i>Shrinkage Factor</i>, <i>Evaporation Factor</i>, <i>Emulsion Factor</i> atau faktor lain yang mempengaruhi dilakukan berdasarkan pola alir tersebut. 5.5.4 Tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan penentuan <i>losses</i> masing-masing KKKS yang mengalami pencampuran bertahap, akan mendapatkan <i>losses</i> yang lebih besar akibat pembebanan <i>Shrinkage Factor</i>, <i>Evaporation Factor</i>, dan <i>Emulsion Factor</i> yang bertahap. 6. Referensi Teknis dan Standar Dalam Pengukuran Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG 6.1 Penghitungan kuantitas Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG menggunakan <i>ukuran</i> volume atau berat, dalam satuan metrik atau satuan Amerika/British/Imperial. Penggunaan <i>Volume Correction Factor</i> ("VCF") sebagai faktor konversi dari kondisi observasi ke kondisi standar menggunakan ASTM-IP <i>Petroleum Measurement Tables</i> (ASTM D-1250 / IP D-200). Kuantitas Gas Bumi diukur dalam ukuran volume/berat/energi, dalam satuan metrik atau satuan Amerika/British/Imperial. 6.2 Referensi teknis terkait Pengukuran Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG, merujuk kepada standar mengenai Pengukuran tangki di Fasilitas Produksi lapangan dan Fasilitas Terminal, bongkar/muat (<i>loading/discharging</i>) dengan menggunakan kapal (<i>barge/tanker</i>), penyerahan/pemuatan (<i>loading</i>) dari Fasilitas Terminal ke <i>tanker</i> dan Penghitungan Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG. 6.3 Standar lainnya yang digunakan dalam kegiatan ini terdapat dalam Lampiran Acuan Standar Pengukuran. 7. Discrepancy <i>Discrepancy</i> dapat terjadi sebagai akibat dari hal-hal berikut namun tidak terbatas pada: 7.1 Tank evaporation; 7.2 Emulsion; 7.3 Sampling and analysis; 7.4 Separator evaporation; 7.5 Separator effluent;		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 29 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
7.6 Leaked; 7.7 Tank cleaning; 7.8 Perbedaan penggunaan alat ukur; 7.9 Percampuran lebih dari satu jenis Minyak Bumi dan/atau Kondensat; dan 7.10 Jenis Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG yang dioperasikan. KKKS agar mempunyai volume yang menjadi <i>Baseline Discrepancy</i> yaitu rata-rata perbedaan volume yang terjadi pada operasi normal berdasarkan butir 7.1 sampai dengan 7.10 di atas dan memastikan <i>Discrepancy</i> dapat dikontrol atau diturunkan dengan melakukan upaya mitigasi pada setiap tahapan proses produksi. Apabila terjadi peningkatan <i>Discrepancy</i> di atas <i>baseline</i> (tidak wajar) agar dilakukan verifikasi dan dilaporkan ke SKK Migas. Pada sistem Pipa Penyalur yang digunakan bersama dengan KKKS lain (pencampuran minyak yang berbeda karakteristik) agar dilakukan evaluasi <i>Shrinkage Factor</i>, <i>Emulsion Factor</i>, dan <i>Evaporation Factor</i> serta verifikasi dan validasi akurasi alat ukur. Untuk mengurangi <i>Discrepancy</i>, KKKS perlu untuk melakukan pengaturan sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> ("SOP") pengoperasian dan pemompaan serta meningkatkan kompetensi operator. 8. Dokumen Pelaporan 8.1 Dokumen <i>Lifting</i> Minyak Mentah dan/atau Kondensat Dokumen pelaporan terkait <i>Lifting</i> terdapat dalam Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-064/SKKMA0000/2017/S0 tentang <i>Lifting</i> Minyak Mentah dan/atau Kondensat dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahan-perubahannya. 8.2 Dokumen Joint Report 8.2.1 Dokumen <i>Joint Report</i> menyatakan jumlah Minyak Bumi, Kondensat dalam <i>net standard barrels</i> dan Gas Bumi dalam satuan MMSCF atau MMBTU dengan memperhitungkan pembebanan <i>Gain/Loss</i> dan faktor koreksi lain. Hasil Pengukuran tersebut dicatat dan dilaporkan secara harian selama 1 (satu) bulan dan ditandatangani bersama.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 30 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
8.2.2 KKKS wajib melaporkan dokumen <i>Joint Report</i> dengan dokumen aktual penerimaan di Fasilitas Terminal dan di Fasilitas Produksi dan Penghitungan alokasi untuk persetujuan SKK Migas. 8.2.3 Dokumen pendukung <i>Joint Report</i> harian/bulanan : 8.2.3.1 Berita Acara Penyerahan Minyak Bumi, Kondensat; 8.2.3.2 Berita Acara Pengukuran Stok; dan 8.2.3.3 Berita Acara Penerimaan Produksi. 8.3 Laporan Uji Produksi Laporan Uji Produksi sekurang-kurangnya memuat data: 8.3.1 Nama sumur; 8.3.2 Jenis sumur (Eksplorasi, pengembangan, <i>flowing</i>, <i>gas lift</i>, dan <i>pumping</i>); 8.3.3 Tujuan tes (potensi sumur, evaluasi hasil Workover/Well Service, komposisi hidrokarbon, evaluasi produksi, dll); 8.3.4 Waktu tes dilakukan (tanggal, bulan, dan tahun); 8.3.5 Lama pengetesan (ketelitian dalam menit); 8.3.6 <i>Record data test</i> (tekanan dan suhu, Kepala Sumur, <i>flowline/header</i>, separator), komposisi hidrokarbon, produksi minyak <i>observed</i> per jam, produksi air atau kandungan S&W, <i>gas orifice chart</i>, dan data lain yang diperlukan; 8.3.7 Hasil tes (Produksi Minyak Bumi <i>net</i> standar (BOPD), Produksi Gas Bumi (SCFD), dan produksi air (BWPD)); dan 8.3.8 Hasil tes yang dicatat dalam data Uji Produksi harian dan <i>well database</i>. 8.4 Dokumen pelaporan Stok Minyak Bumi dan Kondensat, LPG dan LNG, KKKS melaporkan kepada SKK Migas yang terdiri dari : 8.4.1 Berita acara verifikasi <i>inventory</i> Stok; 8.4.2 Data teknis tangki Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG; 8.4.3 <i>Shore</i> atau <i>Storage Measurement Report</i>; 8.4.4 Hasil analisis laboratorium; dan 8.4.5 <i>Tank ticket</i>.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 31 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02

BAB IV

PELAPORAN ARUS MINYAK DAN GAS BUMI

Pelaporan arus Minyak dan Gas Bumi mencakup pelaporan produksi, Stok dan *Lifting* yang dilakukan di sumur, Fasilitas Produksi, Fasilitas Terminal, dan Titik Serah.

1. Ketentuan Pelaporan Arus Minyak dan Gas Bumi

KKKS menggunakan sistem yang sesuai dengan keperluan KKKS dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Laporan yang disampaikan KKKS produksi kepada kepala Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi terdiri dari sekurang-kurangnya :

- 1.1 Produksi, Own Use, shrinkage/losses/Discrepancy, Impurities, dan flaring;
- 1.2 Uji sumur dan status produksi tiap sumur, *database* setiap sumur (*well history and well database*);
- 1.3 Komposisi dan kualitas Minyak dan Gas Bumi;
- 1.4 Hasil Pengukuran dan Penghitungan Stok dan *Lifting*;
- 1.5 Perkiraan potensi kehilangan produksi akibat *Planned Shutdown* dengan mengacu kepada PTK Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi;
- 1.6 Perkiraan potensi penambahan produksi, maupun produksi nyata dari hasil pemboran, *Workover/Well Service*, dan optimasi Operasi Produksi; dan
- 1.7 Laporan kejadian seperti kehilangan akibat kebakaran, kebocoran, pencurian, penyimpanan, transportasi, kecelakaan, dll.

2. Tata Cara Pelaporan Arus Minyak dan Gas Bumi

Pelaporan arus Minyak dan Gas Bumi meliputi pelaporan Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG. KKKS wajib melaporkan arus Minyak dan Gas Bumi secara harian dan bulanan melalui SOT. Apabila SOT tidak dapat berfungsi, maka KKKS untuk sementara dapat memberikan laporan tertulis melalui media komunikasi resmi lainnya (surat dan *email*) sesuai batasan waktu paling lambat pukul 11.00 WIB setiap harinya.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 32 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
2.1 Pelaporan Harian Pelaporan harian adalah pelaporan mengenai data operasional harian dari kegiatan Operasi Produksi KKKS yang sudah dievaluasi di internal KKKS, yang meliputi laporan: 2.1.1 Produksi Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG; 2.1.2 Stok di Fasilitas Produksi, Fasilitas Terminal, <i>available to lift</i>, Stok di dalam pipa, dan <i>unpumpable stock/dead stock</i>. Dalam hal terdapat penerapan Proforma <i>Lifting</i> ("PPL") maka dilaporkan pembagian Stok PPL dan Non PPL; 2.1.3 <i>Lifting</i> minyak, Kondensat, LPG dan LNG. Dalam hal terdapat penerapan PPL maka volume PPL dilaporkan sesuai tanggal Berita Acara PPL dan akan dicatatkan sebagai pencapaian <i>Lifting</i> bulan tersebut. Realisasi <i>Lifting</i> aktual atas volume PPL (<i>unload PPL</i>) tidak akan dicatatkan sebagai pencapaian <i>Lifting</i> bulan tersebut, namun tetap dilaporkan kepada SKK Migas; 2.1.4 Salur gas; 2.1.5 Gas injeksi dan <i>gas lift</i>; 2.1.6 Gas flare; 2.1.7 <i>Own Use</i> termasuk <i>fuel</i>; 2.1.8 Impurities; 2.1.9 <i>Feed gas</i> to LNG dan/atau LPG <i>plant</i>; dan 2.1.10 Gain/Loss. Pelaporan harian produksi, <i>Lifting</i>, dan Stok merupakan data satu hari terhitung mulai pukul 00.00 s.d 24.00 pada hari sebelumnya. Satuan yang digunakan adalah <i>net standard barrel</i> untuk Minyak Bumi/Kondensat, MMSCF dan BTU untuk Gas Bumi, Metrik Ton (MT) dan <i>net standard barrel</i> untuk LPG, serta Meter Kubik (M³) dan BTU untuk LNG. 2.2 Pelaporan Stok Minyak Bumi/Kondensat Akhir Bulan Pengukuran Stok Minyak Bumi/Kondensat akhir bulan dilakukan di terminal KKKS atau titik Pengukuran Stok lainnya setiap akhir bulan jam 24:00 waktu setempat yang diatur sesuai ketentuan pada Bab III butir 3 dan dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Stok akhir bulan. Dalam hal terjadi <i>crossmonth</i>		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 33 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
<i>loading</i> di terminal KKKS, maka Pengukuran Stok Minyak Bumi/Kondensat yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Stok Akhir bulan yaitu : 2.2.1 Seluruh tangki/kompartemen (produksi, non-nominasi, dan nominasi <i>Lifting</i>) diukur pada pukul 24.00 waktu setempat; 2.2.2 Tangki/kompartemen nominasi <i>Lifting</i> diukur kembali setelah <i>Lifting</i> selesai dilakukan. 2.3 Pelaporan Bulanan (Rekonsiliasi Bulanan) Laporan Bulanan adalah laporan hasil rekonsiliasi bulanan termasuk koreksi yang terjadi selama 1 bulan sebelumnya yang terdiri dari antara lain koreksi alat ukur, koreksi alokasi, koreksi akibat klaim <i>Discrepancy</i>, koreksi kesalahan pelaporan, dan koreksi akibat kegiatan operasional lainnya. Isi laporan mengacu laporan harian sesuai butir 2.1 Bab ini, dengan tambahan informasi sebagai berikut: 2.3.1 Data uji sumur. Status sumur, yang meliputi: 2.3.1.1 Sumur produksi (sembur alam/ <i>Artificial Lift</i>); 2.3.1.2 Sumur non produksi (sumur injeksi/<i>dry hole</i>/sembur liar); 2.3.1.3 Sumur sedang ditutup (perawatan, observasi, <i>power trip</i>, dll); 2.3.1.4 Sumur <i>abandoned</i> dan jumlah sumur keseluruhan; dan 2.3.1.5 Evaluasi kinerja sumuran sesuai format data yang disampaikan Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi di SKK Migas termasuk kategorisasi sumur gain, low atau off sumuran (mengacu kepada data Uji Produksi sesuai Bab III butir 2). 2.4 Ketentuan Rekonsiliasi Bulanan 2.4.1 Rekonsiliasi bulanan untuk satu lapangan merupakan Penghitungan <i>volume balance</i> atas <i>opening</i> Stok, <i>closing</i> Stok, transfer, <i>Lifting</i>, dan produksi seluruh kegiatan di satu lapangan dianggap satu sistem dalam <i>volume balance</i>. 2.4.2 Rekonsiliasi bulanan untuk satu KKKS merupakan Penghitungan <i>volume balance</i> atas <i>opening</i> Stok, <i>closing</i> Stok, transfer, <i>Lifting</i>, utilisasi, dan produksi seluruh kegiatan di satu KKKS tersebut satu KKKS dianggap satu sistem dalam <i>volume balance</i>; Produksi yang dihitung berdasarkan rekonsiliasi merupakan produksi pada kondisi		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 34 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
<i>Net Standard Volume</i> yang diterima di Fasilitas Terminal dari satu lapangan ataupun KKKS atau di lokasi lain yang disetujui oleh SKK Migas. Apabila terdapat <i>crossmonth Lifting</i> dimana kegiatan lifting dimulai pada suatu bulan dan selesai melewati tanggal terakhir pada bulan tersebut maka Stok terukur yang dilaporkan dalam rekonsiliasi bulanan adalah Stok setelah <i>Lifting</i> sesuai Berita Acara Stok. 2.4.3 KKKS melaporkan nilai <i>Discrepancy</i> yang terjadi sesuai Bab III butir 7 serta identifikasi penyebab terjadinya <i>Discrepancy</i> dan mitigasi tersebut ke SKK Migas. 2.4.4 Pelaporan rekonsiliasi bulanan produksi, <i>Lifting</i>, dan Stok dilaporkan dengan batas waktu tidak melewati tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya. 2.5 Pelaporan <i>Gas Flare</i> Informasi dan pemuktahiran data <i>Gas Flare</i> disampaikan setidaknya-tidaknya setahun sekali kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi dengan format laporan yang terdiri dari : 2.5.1 Nama KKKS; 2.5.2 Titik koordinat lokasi dan nama lokasi fasilitas; 2.5.3 Volume <i>Gas Flare</i> Rata-Rata Tahunan (MMSCFD); 2.5.4 Komposisi <i>Gas Flare</i> dan lokasi <i>sampling</i>; dan 2.5.5 Moda operasi (<i>continuous/intermittent</i>). 2.6 Penggunaan Bahan Kimia Untuk Pemurnian Hidrokarbon KKKS wajib melaporkan penggunaan bahan kimia yang digunakan untuk kebutuhan proses produksi dalam rangka keandalan produksi dan <i>Lifting</i>/salur Minyak dan Gas Bumi yang disampaikan setidaknya-tidaknya setahun sekali atau apabila terdapat kebutuhan baru kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi. 3. Pelaporan Dalam Rangka Pengakhiran/Alih Kelola Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Laporan dalam rangka pengakhiran/alih kelola Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja adalah laporan hasil Pengukuran terhadap Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG pada pukul 24:00 waktu setempat saat tanggal berakhirnya Kontrak Kerja		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 35 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
Sama pengelolaan pada Wilayah Kerja tertentu. Hal-hal yang dilaporkan dalam laporan tersebut adalah sebagai berikut : 3.1 Stok Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG di Fasilitas Produksi, Fasilitas Terminal, <i>available to lift</i>, Stok di dalam pipa, dan <i>unpumpable stock/dead stock</i> pukul 24:00 waktu setempat; 3.2 Data pengaliran Gas Bumi ke konsumen di Titik Serah dari awal bulan berjalan sampai dengan pukul 24:00 waktu setempat saat tanggal berakhirnya kontrak kerja sama pengelolaan Wilayah Kerja tersebut; 3.3 Untuk tangki ukur yang dipergunakan bersama, volume hasil Pengukuran harus dialokasikan kepada masing-masing KKKS yang mempergunakan tangki tersebut; 3.4 Apabila terdapat kegiatan <i>Lifting</i> Minyak Bumi, Kondensat, LPG, dan LNG pada waktu yang mendekati tanggal berakhirnya pengelolaan Wilayah Kerja, maka kegiatan <i>Lifting</i> tersebut harus diselesaikan sebelum pukul 24.00 waktu setempat pada tanggal berakhirnya kontrak; dan 3.5 Laporan tersebut ditandatangani oleh operator Wilayah Kerja dan pihak lain terkait. 4. Verifikasi dan Validasi SKK Migas Atas Laporan Arus Minyak dan Gas Bumi 4.1 KKKS wajib memastikan kepatuhan waktu pelaporan dan keakuratan laporan angka produksi, <i>Lifting</i>, dan Stok yang disampaikan ke Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi. 4.2 Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi atau SKK Migas Perwakilan melaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung untuk kegiatan Pengukuran dan Penghitungan arus Minyak dan Gas Bumi pada saat pelaksanaan <i>Lifting</i> dan Pengukuran Stok akhir bulan. 4.3 Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi melaksanakan evaluasi produksi, <i>Lifting</i>, dan Stok secara periodik dengan seluruh KKKS pada saat rapat rekonsiliasi. 4.4 Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi memverifikasi laporan produksi, <i>Lifting</i>, dan Stok yang disampaikan KKKS dalam rapat <i>shipcord</i> dan bersama KKKS merencanakan <i>Lifting</i> sesuai dengan program <i>Lifting</i> yang disepakati.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 36 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
4.5 Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi melakukan pengawasan dan pengendalian Stok minyak dan Kondensat di terminal KKKS dalam rangka mengoptimalkan pencapaian <i>Lifting</i>. 4.6 Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi dan Fungsi yang menangani pengawasan <i>Lifting</i> melakukan evaluasi atas prosedur teknis operasi pemuatan dan/atau penyerahan yang disiapkan oleh KKKS sebagai acuan pada saat pelaksanaan operasi pemuatan dan penyerahan Minyak dan Gas Bumi. 4.7 Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi sewaktu-waktu dapat melakukan evaluasi kompetensi petugas <i>Lifting</i> KKKS.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 37 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
BAB V PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN SISTEM ALAT UKUR UNTUK PENYERAHAN MINYAK BUMI, KONDENSAT, GAS BUMI, LPG, DAN LNG 1. Ruang Lingkup Penyiapan dan Penggunaan Sistem Alat Ukur Untuk Penyerahan Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG, dan LNG. 1.1 Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan ini terdiri dari penyiapan Alat Ukur, penggunaan Alat Ukur, modifikasi, relokasi dan penghapusan Alat Ukur, pemutusan tanda tera, dan pelaksanaan tera ulang. 1.2 Jenis Alat Ukur terdiri dari : 1.2.1 Alat Ukur statis yang terdiri dari antara lain Alat Ukur tangki tegak, tangki bola, tangki silindris datar, dan tangki ukur terapung beserta Alat Ukur ketinggian serta kelengkapannya; 1.2.2 Alat Ukur dinamis terdiri dari antara lain <i>orifice meter</i>, <i>positive displacement meter</i>, <i>turbine meter</i>, <i>coriolis meter</i>, dan <i>ultrasonic meter</i> serta peralatan kelengkapannya. 2. Penyiapan Alat Ukur Alat Ukur wajib dirancang dengan baik oleh KKKS untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai <i>good engineering practices</i>, dengan : 2.1 Melakukan pembahasan teknis antara KKKS dengan Fungsi terkait SKK Migas dalam rangka penyiapan dan penggunaan Alat Ukur yang tepat guna. 2.2 Mendapatkan persetujuan tipe yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi. 2.3 Mengawasi pengujian rancangan Alat Ukur yang sudah disetujui dan atau disaksikan bersama dengan SKK Migas dalam tahapan : 2.3.1 <i>Factory Acceptance Test</i>, untuk menguji kesesuaian peralatan terhadap spesifikasi dan rancangan; 2.3.2 <i>System Integration Test</i>, untuk menguji kegunaan dan kinerja alat ukur sebagai satu kesatuan dari berbagai peralatan utama dan penunjang;		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 38 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
2.3.3 Kalibrasi/Tera Alat Ukur dilakukan oleh Direktorat Metrologi dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka penerbitan Keterangan Hasil Pengujian Alat Ukur dari Direktorat Metrologi; dan 2.3.4 <i>Site Acceptance Test / Commissioning</i>, untuk menguji unjuk kerja sistem Alat Ukur yang telah dirangkai dengan aliran fluida seperti kondisi operasi aktual. 3. Penggunaan Alat Ukur 3.1 KKKS wajib menyediakan sistem meter standar <i>custody meter</i> merujuk standar, ketentuan, dan peraturan yang berlaku di tiap-tiap Titik Serah dalam rangka meningkatkan kehandalan keakurasian dan akuntabilitas pengukuran dan penghitungan lifting. 3.2 Sistem meter yang disediakan untuk Minyak, Kondensat, dan LPG wajib dilengkapi alat penguji/standar berupa <i>prover</i> atau <i>master meter</i>. 3.3 Khusus Alat Ukur serah terima LNG, pengukuran volume dapat dilakukan dengan menggunakan sistem tangki terapung kapal LNG. 3.4 Alat Ukur wajib ditera/tera ulang dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. 3.5 Alat penguji/standar wajib diverifikasi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. 3.6 Sistem tangki terapung pada FSO/FPSO/Kapal/Barge yang digunakan untuk serah terima, maka wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) masing-masing peralatan ukur dan sertifikat Sistem Tangki Ukur Terapung (CTMS) dari Direktorat Metrologi. 3.7 Pada terminal dengan kondisi khusus dimana pola penyaluran minyak, kondensat, dan LPG secara teknis tidak memungkinkan menggunakan sistem meter yang dilengkapi dengan alat penguji/standar maka dapat menggunakan alat ukur yang memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku antara lain: - Meter tanpa alat penguji/standar; - Tangki ukur; atau - Timbangan.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 39 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
3.8 Setiap Alat Ukur yang digunakan untuk serah terima wajib disertai dengan satu Prosedur Operasi Serah Terima Minyak dan Gas Bumi di setiap Titik Serah yang disepakati dan disetujui oleh para pihak. Dalam pengajuan penggunaan sistem meter bersama untuk penyaluran Minyak/Gas Bumi dari dan ke dua pihak atau lebih, diperlukan revisi prosedur penyerahan/pemuatan minyak/gas dengan prinsip satu meter satu prosedur. 4. Prosedur Teknis Operasi Pemuatan/Penyerahan Minyak Bumi/Kondensat/Gas Bumi/ LNG/LPG 4.1 Sebelum pemuatan/penyerahan Minyak/Kondensat/LNG/LPG/gas pipa dimulai, KKKS wajib membuat prosedur teknis pemuatan/penyerahan antara lain Prosedur Teknis Operasi Pemuatan Minyak/Kondensat/LNG/LPG/Gas Pipa dan Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Minyak/Kondensat/LNG/LPG/Gas Pipa yang berisi antara lain termasuk dan tidak terbatas kepada : 4.1.1 Pendahuluan (dasar hukum dan pihak yang melakukan prosedur); 4.1.2 Ketentuan pemuatan/penyerahan Minyak/Kondensat/ LNG/ LPG/gas pipa; 4.1.3 Alat ukur yang digunakan, tata cata pengoperasiannya, dan aspek legalitasnya; 4.1.4 Prosedur pemuatan/penyerahan dari persiapan/penominasian sampai dengan <i>closing</i>/pelaporan; dan 4.1.5 Penutup (masa berlaku dan mekanisme amandemen). 4.2 Prosedur tersebut disiapkan oleh KKKS untuk dievaluasi dan disetujui oleh SKK Migas, untuk penyaluran gas dan/atau minyak melalui fasilitas yang <i>dedicated</i> ke <i>offtaker</i> tertentu, prosedur disepakati bersama dengan <i>offtaker</i> dan <i>transporter</i>. 4.3 Hal-hal yang harus dipastikan oleh KKKS pada saat akan mulai menyalurkan gas atau pemompaan minyak untuk pertama kali, antara lain: 4.3.1 Penyaluran ke konsumen atau ke pihak ketiga lainnya dapat dilakukan setelah melengkapi dokumen sesuai ketentuan atau persetujuan lainnya dari Fungsi terkait SKK Migas; 4.3.2 KKKS wajib berkoordinasi dengan pihak pembeli dan pihak lain terkait (<i>transporter</i> dan/atau pemilik fasilitas bersama) sebelum dilakukan		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 40 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
penyaluran untuk menyepakati teknis operasional dan waktu penyaluran; dan 4.3.3 Dalam rangka penyaluran pertama kali, KKKS harus menginformasikan ke Fungsi terkait di SKK Migas (Fungsi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan Eksploitasi, Operasi Produksi, Manajemen Proyek, Pemeliharaan Fasilitas, dan Monetisasi Minyak dan Gas Bumi). Pelaksanaan penyaluran atau pengaliran dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh KKKS serta pihak lain terkait dan disampaikan ke SKK Migas pada kesempatan pertama. 5. Modifikasi, Relokasi, Penghapusan, dan Penggunaan Sementara Alat Ukur 5.1 Modifikasi Sistem Alat Ukur 5.1.1 Modifikasi sistem Alat Ukur adalah penggantian maupun penambahan/<i>upgrade</i> yang dilakukan tanpa mengubah sistem secara keseluruhan untuk meningkatkan, mempertahankan akurasi dan keandalan Pengukuran. 5.1.2 KKKS wajib melakukan pembahasan teknis bersama Fungsi terkait SKK Migas. 5.1.3 Tera/tera ulang Alat Ukur dilakukan oleh Direktorat Metrologi dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka penerbitan Keterangan Hasil Pengujian Alat Ukur. 5.1.4 Modifikasi dalam rangka penggunaan sistem meter bersama, KKKS bersama seluruh pihak eksisting dan pihak yang akan menggunakan fasilitas tersebut harus membuat kesepakatan bersama setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi teknis oleh operator eksisting, antara lain : 5.1.4.1 Ketersediaan volume untuk Minyak/Gas Bumi tambahan; 5.1.4.2 Kesesuaian dengan ketentuan <i>range</i> akurasi sistem meter; 5.1.4.3 Spesifikasi/komposisi Minyak/Gas Bumi yang akan bercampur; 5.1.4.4 Modifikasi <i>flow computer</i> atau sistem pelaporan; dan		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 41 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
5.1.4.5 Formula Penghitungan volume/energi Minyak/Gas Bumi masing-masing pihak. 5.2 Relokasi Sistem Alat Ukur 5.2.1 Relokasi sistem Alat Ukur adalah pemindahan suatu sistem Alat Ukur dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemanfaatan peralatan/aset yang ada. 5.2.2 KKKS wajib melakukan pembahasan teknis bersama Fungsi terkait SKK Migas. 5.2.3 Kalibrasi/tera Alat Ukur dilakukan oleh Direktorat Metrologi dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka penerbitan Keterangan Hasil Pengujian Alat Ukur. 5.3 Bebas Tera dan Penghapusan Penggunaan Alat Ukur Sebagai Alat Ukur Serah Terima 5.3.1 Alat Ukur yang tidak lagi digunakan atau tidak digunakan sementara waktu sebagai Alat Ukur serah terima dapat diusulkan untuk bebas tera. Pengajuan bebas tera atau tera ulang diajukan kepada Direktorat Metrologi melalui Kepala Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi; 5.3.2 KKKS wajib mengajukan usulan penghapusan alat ukur kepada Kepala Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi. 5.4 Pengajuan penggunaan alat ukur Minyak, Kondensat, dan LPG sementara selain sistem meter di Titik Penyerahan Dalam hal KKKS belum dapat menggunakan sistem meter sebagai Alat Ukur serah terima maka KKKS agar menyampaikan rencana penggunaan alat ukur sementara tersebut disertai data – data sebagai berikut: 5.4.1 Rencana percepatan atau kelangsungan produksi sebelum sistem meter terpasang; 5.4.2 Jangka waktu penggunaan sistem alat ukur sementara; dan 5.4.3 Penggunaan alat ukur sementara telah ditera oleh Direktorat Metrologi dan mematuhi peraturan yang berlaku.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 42 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
6. Pemutusan Tanda Tera 6.1 Alat Ukur yang sudah dilakukan peneraan dan dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan akan mendapatkan tanda tera dari instansi terkait. 6.2 Dalam hal suatu Alat Ukur mengalami kerusakan yang mengakibatkan pemutusan tanda tera atau kerusakan pada tanda tera itu sendiri, KKKS melaporkan hal tersebut kepada SKK Migas dan Direktorat Metrologi dengan melampirkan berita acara pemutusan/kerusakan tanda tera yang ditandatangani oleh pimpinan operasi tertinggi di daerah operasi. 6.3 KKKS segera melakukan tera ulang Alat Ukur dimaksud. 7. Pelaporan Kegiatan penyediaan/modifikasi/relokasi/penghapusan Alat Ukur, KKKS menyampaikan dokumen sebagai berikut: 7.1 Latar belakang dan justifikasi penyediaan/modifikasi/relokasi/ penghapusan Alat Ukur; 7.2 Hasil pembahasan teknis dengan Fungsi terkait SKK Migas; 7.3 Spesifikasi Alat Ukur yang dipersyaratkan dalam perjanjian jual beli/perjanjian transportasi/perjanjian penggunaan peralatan bersama; dan 7.4 Dokumen teknis antara lain: 7.4.1 <i>Design basis</i>; 7.4.2 <i>Piping and instrumentation diagram</i>; 7.4.3 <i>Process flow diagram</i>; 7.4.4 <i>Sizing calculation</i>; 7.4.5 <i>Data sheet</i> Alat Ukur dan komponen pendukungnya; 7.4.6 Persetujuan tipe Alat Ukur yang digunakan; 7.4.7 <i>General arrangement drawing</i>; 7.4.8 <i>Inspection test plan</i>; dan 7.4.9 Data lainnya yang terkait. 7.5 KKKS menyampaikan Keterangan Hasil Pengujian dari Direktorat Metrologi kepada SKK Migas untuk dimasukkan dalam <i>database</i> Alat Ukur KKKS.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 43 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
8. Tata Waktu Pengajuan Tera/ Tera Ulang Alat Ukur dan Verifikasi Alat Penguji/Standar Keterangan Hasil Pengujian suatu Alat Ukur dan Keterangan Hasil Verifikasi Alat Penguji/Standar mempunyai masa berlaku sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Metrologi. Untuk keperluan pembaharuan masa berlaku Keterangan Hasil Pengujian dan Keterangan Hasil Verifikasi, KKKS wajib mengirimkan surat rencana pelaksanaan tera ulang alat ukur dan verifikasi alat penguji/standar kepada Kepala Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi paling lambat tiga bulan sebelum masa berlakunya habis. 9. Akurasi Alat Ukur Akurasi Alat Ukur yang dapat digunakan sebagai Alat Ukur Serah Terima. 9.1 Batas kesalahan yang diizinkan yang ditentukan oleh Direktorat Metrologi, serta mematuhi perjanjian/prosedur yang disepakati pihak – pihak yang bertransaksi dan disetujui oleh SKK Migas. 9.2 Akurasi Sistem Meter yang dapat digunakan sebagai Alat Ukur Serah Terima: 9.2.1 Gas Bumi dalam rentang $\pm 1\%$ (satu persen); 9.2.2 Minyak Bumi dan LPG dalam rentang $\pm 0,5\%$ (nol koma lima persen) 9.2.2.1 <i>Repeatability</i> dalam rentang $\pm 0,02\%$ (lebih kurang nol koma nol dua persen); dan 9.2.2.2 <i>Reproducibility</i> dalam rentang $\pm 0,2\%$ (lebih kurang nol koma dua persen). 9.3 Untuk memastikan pengukuran dan perhitungan, apabila KKKS memiliki dua alat ukur standar <i>custody</i> dalam sistem yang sama (utama dan <i>backup</i>) maka perbedaan pembacaan volume dari kedua alat ukur tersebut maksimum 0,5% (nol koma lima persen) 9.4 Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam surat Deputi yang membidangi Operasi SKK Migas. 10. Faktor Koreksi Volume, Standar Suhu Absolut, dan Tekanan Absolut 10.1 Perhitungan hasil pengukuran kuantitas dan kualitas minyak dan gas bumi sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, perhitungan hasil pengukuran kuantitas dan kualitas minyak dan gas bumi wajib dilaksanakan dengan melakukan kompensasi suhu dan tekanan sebagai berikut:		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 44 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
10.1.1 Pengukuran kuantitas dan kualitas minyak bumi dan produk sampingannya: 10.1.1.1 Untuk satuan Imperial: 14,696 psia dan 60,0⁰F 10.1.1.2 Untuk satuan Sistem Internasional (SI): 101,325 kPa (absolute) dan 15,0⁰C. 10.1.2 Pengukuran kuantitas dan kualitas gas bumi dan produk sampingannya: 10.1.2.1 Untuk satuan Imperial: 14,73 psia dan 60,0 ⁰F 10.1.2.2 Untuk satuan Sistem Internasional (SI): 101,325 kPa (absolute) dan 15,0 ⁰C. 10.1.3 Faktor koreksi volume minyak mengacu pada ASTM D 1250 atau API 2540 untuk Penghitungan volume reduction di gunakan tabel 6 atau tabel 54 tahun 1952; 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 KKKS harus mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi atau perubahannya dalam melakukan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan alat ukur.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 45 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
BAB VI EVALUASI MUTU MINYAK DAN GAS BUMI 1. Ruang Lingkup Evaluasi Mutu Minyak Dan Gas Bumi Kegiatan Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi mencakup mekanisme pengusulan, penjadwalan pengambilan contoh Minyak dan Gas Bumi, pengambilan contoh sesuai dengan jadwal produksi dan jadwal kegiatan produksi KKKS, pengiriman contoh, analisis laboratorium atas contoh yang dikirimkan, pembuatan laporan hasil analisis, penagihan biaya dari pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Evaluasi Mutu kepada KKKS serta penggunaan hasil analisis untuk kepentingan Negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/34/M.PE/1994, pelaksanaan evaluasi mutu Minyak dan Gas Bumi wajib dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) “LEMIGAS”. Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi dilakukan untuk menentukan mutu/karakteristik Minyak dan Gas Bumi yang dihasilkan oleh sumur produksi maupun sumur yang baru ditemukan. Hasil analisis mutu/karakteristik Minyak dan Gas Bumi dapat digunakan: 1.1 Sebagai data nasional untuk kepentingan strategis Negara dalam menentukan kebijakan pengembangan lapangan, pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terpadu dan terarah serta pemasaran terhadap Minyak dan Gas Bumi yang ditemukan, diproduksi, diekspor maupun diolah; 1.2 Strategi pengembangan dan pemanfaatan Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan 1.3 Menentukan harga Minyak Bumi, Kondensat, dan Gas Bumi. 2. Pengambilan Contoh Minyak dan Gas Bumi Pengambilan dilakukan berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berisi jadwal, jenis, dan lokasi atau titik pengambilan contoh Minyak dan Gas Bumi untuk pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi akan berkoordinasi dengan KKKS untuk pengaturan jadwal pelaksanaan.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 46 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
3. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi Evaluasi Mutu meliputi Evaluasi Mutu Minyak Bumi: Singkat, Sedang dan Lengkap, dan Evaluasi Mutu Gas Bumi. Pelaksanaan pengambilan contoh dan Evaluasi Mutu Minyak Bumi dan Gas Bumi dilakukan oleh instansi/perusahaan dengan mengacu pada prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan; 3.1 Evaluasi Mutu Minyak Bumi Singkat (tipe A), meliputi pengujian ciri – ciri umum dan analisis komposisi kimia / geokimia; 3.2 Evaluasi Mutu Minyak Bumi Sedang (tipe B), meliputi pengujian ciri – ciri umum, distilasi hempel atau sejenis, penentuan klasifikasi, distilasi <i>True Boiling Point</i> (TBP) <i>wide cut</i>, serta pengujian ciri – ciri fraksinya; 3.3 Evaluasi Mutu Minyak Bumi Lengkap (tipe C), meliputi pengujian ciri – ciri umum, distilasi hempel atau sejenis, penentuan klasifikasi, distilasi <i>True Boiling Point</i> (TBP) <i>wide cut</i> dan <i>narrow cut</i>, serta pengujian ciri – ciri fraksinya; 3.4 Evaluasi Mutu Gas Bumi, meliputi pengujian ciri – ciri dan analisis komposisi kimia / geokimia. Pelaksanaan pengambilan contoh dan Evaluasi Mutu Minyak Bumi dan Gas Bumi dilakukan oleh instansi/perusahaan dengan mengacu pada prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan. Instansi/perusahaan terkait mengeluarkan hasil analisis yang meliputi analisis <i>properties</i> dan karakteristik Minyak dan Gas Bumi. 4. Pengambilan Contoh Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Operasional KKKS 4.1 Untuk Minyak Bumi yang baru ditemukan atau terjadi pindah lapisan produksi, dilakukan Evaluasi Mutu Minyak Bumi Singkat dengan metode uji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.2 Untuk Minyak Bumi yang diproduksi dan diekspor atau akan dicampur dengan Minyak Bumi/eksisting lainnya, dilaksanakan Evaluasi Mutu Minyak Bumi Sedang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.3 Untuk Minyak Bumi yang diolah atau berpotensi untuk diolah di kilang dalam negeri, dilaksanakan Evaluasi Mutu Minyak Bumi Sedang atau Lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 47 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
4.4 Untuk Gas Bumi yang baru ditemukan, diproduksi dan didistribusikan, diolah dan atau diekspor dilakukan evaluasi mutu Gas Bumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.5 Untuk pengambilan contoh Minyak dan Gas Bumi harus memastikan menggunakan peralatan dan prosedur sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. Dalam hal pengambilan contoh Minyak dan Gas Bumi untuk keperluan pelaksanaan <i>Lifting</i> Minyak Bumi, Kondensat, LPG dan/atau penyerahan Gas Bumi dan LNG di Titik Serah atau titik transfer harus mengacu kepada standar dan ketentuan yang berlaku. 4.6 Untuk Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi, pengambilan contoh dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai saat pelaksanaan evaluasi terakhir. 4.7 Pelaksanaan pengambilan contoh Minyak dan Gas Bumi disaksikan oleh Petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau yang ditunjuk. 4.8 Biaya Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi termasuk transportasi, akomodasi, biaya transportasi peralatan, biaya pengiriman contoh Minyak dan Gas Bumi, biaya tambahan terkait dengan prosedur pada kondisi tertentu yang harus dikeluarkan menyesuaikan terhadap kondisi pandemi atau kondisi kahar lainnya untuk para petugas selama bertugas dan biaya analisa mengacu pada peraturan yang berlaku. 5. Pelaksanaan Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Percepatan Produksi. KKKS dapat melakukan analisa mutu minyak/Kondensat/Gas Bumi sementara setelah berkoordinasi dengan fungsi SKK Migas terkait, dengan menggunakan penyedia jasa evaluasi tersertifikasi lainnya yang kemudian harus dilakukan analisa mutu kembali oleh PPPTMGB “LEMIGAS”.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 48 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
BAB VII PENYELESAIAN KLAIM <i>DISCREPANCY</i> DALAM PENYERAHAN MINYAK MENTAH DAN KONDENSAT BAGIAN NEGARA (MMKBN) DARI KKKS KEPADA PT. PERTAMINA (PERSERO) 1. Ruang Lingkup Penyelesaian Klaim <i>Discrepancy</i> 1.1 <i>Discrepancy</i> ini terkait perbedaan <i>figure</i> Fasilitas Terminal dengan kapal (R1), adanya air bebas setelah <i>Lifting</i> serta perbedaan kandungan S&W. 1.2 Penerimaan MMKBN di kapal lebih kecil atau <i>Discrepancy</i> melebihi 0,5% (R1>0,5%) dari volume yang diserahkan oleh KKKS Operator dimana <i>Ship Figures After Loading</i> (SFAL) < <i>Bill of Lading</i> (B/L), dengan kondisi dimana : 1.2.1 KKKS Operator menggunakan meter sebagai Alat Ukur untuk menentukan volume MMKBN yang diserahkan; 1.2.2 Sistem meter tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau belum tersedia di Fasilitas Terminal KKKS sehingga KKKS Operator menggunakan sistem tangki ukur (<i>manual ullage</i>) sebagai Alat Ukur. 1.3 Ditemukan air bebas di kapal sesaat sesudah muat (<i>after loading</i>), dengan kondisi : 1.3.1 KKKS Operator mengakui bahwa akan ada sejumlah air bebas yang akan terkirim ke kapal tetapi volumenya tidak diketahui secara pasti, misalnya terkait pekerjaan <i>sea water flushing</i> ke Pipa Penyalur atau <i>floating hose</i> sebelumnya; 1.3.2 Volume air bebas di kapal melebihi Penghitungan KKKS Operator; 1.3.3 Tidak ada indikasi adanya air bebas di Fasilitas Terminal KKKS yang berpotensi terkirim ke kapal. 1.4 Perbedaan angka persentase S&W hasil analisis <i>Master Sample</i> dan angka yang tercantum dalam B/L melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam toleransi <i>reproducibility</i> analisis dalam ASTM D-4007. 1.5 Penghitungan persentase (%) <i>Discrepancy</i> berdasarkan kesepakatan antara SKK Migas dengan PT.Pertamina (Persero) adalah : $R1 = \text{ABS}((\text{SFAL}-\text{BL})/\text{BL} \times 100\%)$		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 49 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
1.6 Apabila pada saat setelah selesai melakukan <i>Lifting</i> KKKS menyadari dan mempunyai bukti telah terjadi kesalahan pembuatan dokumen <i>Lifting (Bill of Lading)</i> yang mengakibatkan jumlah Minyak Bumi yang diserahkan berbeda dengan yang tertuang dalam dokumen <i>Lifting</i> dan berpotensi mengakibatkan kerugian Negara maka KKKS Operator wajib segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk melakukan koreksi dokumen <i>Lifting</i> pada kesempatan pertama. Apabila oleh karena satu dan lain hal perubahan dokumen ini tidak dapat dilakukan maka <i>volume</i> sebesar kesalahan tersebut akan menjadi beban KKKS. KKKS Operator wajib memutakhirkan historikal perbedaan pembacaan alat ukur terminal dengan alat ukur <i>offtaker</i>. Apabila terjadi perbedaan <i>Discrepancy</i> di luar rata-rata maka agar segera dilakukan verifikasi secara menyeluruh. 2. Prosedur Penyelesaian Klaim Minyak Mentah Bagian Negara Mekanisme penyelesaian klaim <i>Discrepancy</i>, air bebas, perbedaan angka S&W, dan Penghitungan <i>Discrepancy</i> penyerahan Minyak Mentah bagian Negara dari KKKS ke Pertamina telah diatur dan tercantum dalam Surat Deputy Operasi SKK Migas Nomor SRT-0309/SKKB0000/2015/S1 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Pedoman Teknis SAA Pertamina sebagai pengganti PUPO PKD atau perubahannya. 3. Dokumen Pelaporan 3.1 Surat klaim <i>Discrepancy</i> dari Pertamina ditujukan kepada SKK Migas, dilampirkan dengan dokumen terkait; 3.2 Surat SKK Migas perihal tindak lanjut atas klaim <i>Discrepancy</i> dari Pertamina; dan 3.3 Hasil tindak lanjut dan hasil analisis yang dilakukan dan dokumen terkait.		

BAB VIII

MEKANISME PENYELESAIAN SISA MINYAK BUMI/KONDENSAT, LPG ATAU LIMBAH BERMINYAK DARI FASILITAS KKKS YANG SUDAH SELESAI DIGUNAKAN

1. Ruang Lingkup Penyelesaian Sisa Minyak Bumi/Kondensat, LPG atau Limbah Berminyak

- 1.1 Sisa minyak dapat terjadi antara lain karena:
 - 1.1.1 Tangki darat dilakukan *tank cleaning*;
 - 1.1.2 Tangki darat selesai digunakan dan tidak akan digunakan kembali;
 - 1.1.3 *Oil Barge/ FSO/FPSO* akan dilakukan *Off Hire*;
 - 1.1.4 Sebagian atau keseluruhan Tangki di FSO/FPSO atau tangki lain di *offshore* dilakukan *tank cleaning*;
 - 1.1.5 Minyak Bumi yang masih tersisa di tangki sementara saat berakhirnya hasil Uji Produksi pada masa eksplorasi baik di *onshore* maupun *offshore*; dan
 - 1.1.6 Minyak Bumi/Kondensat dari pipa dan/atau Fasilitas Produksi yang tidak akan digunakan lagi.
- 1.2 Jika kondisi atau jumlah *sludge* di tangki sudah mencapai level tertentu yang dapat mengganggu operasional produksi (mengurangi kapasitas dan fleksibilitas Tangki Penyimpan) dan/atau *Lifting* (menyebabkan proses settling tidak optimal atau kadar S&W maksimal 0,5% dan atau sesuai ketentuan komersial tidak tercapai atau bahkan berpotensi terkirimnya *free water* ke Kapal saat *Lifting*) maka dilakukan *tank cleaning*, baik pada Tangki Penyimpan Minyak Bumi atau Tangki Penyimpan LPG dan LNG.
- 1.3 *Tank cleaning* dilakukan secara bertahap tiap tangki dengan mempertimbangkan availability tangki untuk produksi, keandalan dan kontinuitas operasional kegiatan *Lifting*. Selain karena kondisi *sludge* yang tinggi, pelaksanaan *tank cleaning* dapat juga dilakukan apabila kinerja tangki telah terganggu baik akibat kerusakan tangki, konstruksi tangki yang berubah maupun keperluan modifikasi tangki. Kegiatan *tank cleaning* merupakan bagian dari manajemen tangki dan dilakukan secara bertahap untuk

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 51 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
memastikan ketersediaan tangki untuk produksi serta keandalan dan keberlanjutan operasional <i>Lifting</i>. <i>Tank cleaning</i> dapat dilakukan untuk beberapa kondisi sebagai berikut : 1.3.1 Kondisi <i>sludge</i> yang tinggi yang mengganggu kinerja tangki (pengurangan kapasitas dan/atau kualitas produk sulit tercapai); 1.3.2 Kegiatan inspeksi yang memerlukan kondisi tangki kosong; 1.3.3 Kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi tangki; dan 1.3.4 Optimalisasi Volume <i>Lifting</i>. 1.4 Pada kegiatan evaluasi <i>tank cleaning</i> agar dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1.4.1 Lakukan monitoring Pengukuran awal <i>Volume On Board Quantity</i> (OBQ); 1.4.2 Lakukan monitoring Pengukuran akhir <i>Remaining Volume On Board Quantity</i> (RBQ); 1.4.3 Lakukan pengambilan contoh dan evaluasi prosentasi kandungan minyak. Pelaksanaan disaksikan oleh Pengawas <i>Lifting</i> SKK Migas dan Fungsi lain terkait jika diperlukan; dan 1.4.4 Lakukan pemeriksaan kondisi <i>sludge</i> pada tangki produksi dan <i>Lifting</i> dan apabila diperlukan akan dilakukan tindakan lebih lanjut seperti <i>Sludge Oil Recovery</i> ("SOR") dan <i>tank cleaning</i> setelah memastikan ketersediaan tangki pendukung lainnya. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan pemeliharaan fasilitas operasi untuk dilakukan evaluasi kembali. Dalam hal proses <i>tank cleaning</i> yang diikuti dengan kegiatan inspeksi dan perbaikan agar mengacu kepada PTK Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya serta ketentuan lain yang berlaku. 1.5 Pada prinsipnya KKKS wajib melakukan upaya terbaik untuk mengirimkan atau memindahkan seluruh Minyak Bumi/Kondensat atau LPG milik Negara dari fasilitas yang sudah selesai digunakan tersebut sehingga tidak mengganggu pencatatan atau mengurangi Stok dan tidak diperlukan langkah-langkah lebih lanjut terkait sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG jika fasilitas penampung Minyak Bumi/Kondensat atau LPG tersebut berpindah dari Wilayah pengawasan/tanggung jawab KKKS.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 52 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
1.6 Untuk sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG, limbah berminyak atau <i>sludge</i> atau bahkan sedimen dari kegiatan <i>tank cleaning</i>, maka KKKS wajib memastikan jumlah volume atau <i>tonnage</i> yang diserahkan ke pihak pengelola <i>sludge</i> yang akan menjadi pengurang dari pencatatan Stok. Pihak ketiga yang mengelola <i>sludge</i> dimaksud wajib sudah memiliki izin untuk penanganan limbah B3 dan bertanggung jawab atas tindaklanjut yang diambil dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Termasuk kepatuhan atas Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (“K3LL”) termasuk kepatuhan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan perubahannya. 1.7 Atas sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG milik Negara, KKKS wajib mengoptimalkan pengurusan atau mengambil kembali Minyak Bumi/Kondensat atau LPG sebelum dipindahkan dengan menggunakan SOR untuk minyak/Kondensat atau hanya dengan usaha maksimum seperti penggunaan <i>submersible/bilge pump</i> atau usaha/fasilitas lainnya. 1.8 Jika sudah tidak ekonomis, maka KKKS wajib mengusulkan untuk melepaskan sisa minyak yang secara ekonomis tidak dapat diambil (dikategorikan limbah) tersebut dari penguasaan KKKS yang selama ini dicatat sebagai Stok. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau perubahannya. Limbah yang dimaksud adalah: 1.8.1 Sisa operasi perminyakan yang ada dalam tanggung jawab dan pengamanan KKKS namun tidak tercatat dalam daftar Barang Milik Negara; dan/atau 1.8.2 Sisa produksi yang dihasilkan pada saat proses pemisahan Minyak Bumi/Kondensat dan gas sehingga seluruh sisa Minyak Bumi/Kondensat, LPG atau limbah berminyak yang tidak lagi dapat dipindahkan/dipompakan secara ekonomis oleh KKKS dikategorikan sesuai butir 1.8.1 di atas.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 53 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
2. Prosedur Penyelesaian 2.1 Penentuan Jumlah Sisa 2.1.1 Proses pemeriksaan dan Penghitungan jumlah sisa Minyak Bumi/Kondensat, LPG atau limbah berminyak wajib dilakukan dengan melibatkan wakil dari SKK Migas dan KKKS Operator. 2.1.2 Pengukuran dan Penghitungan wajib dilakukan seakurat mungkin untuk mengetahui jumlah yang akan diusulkan untuk dihapuskan dari Aset KKKS dan pengurangan atas Stok KKKS. 2.1.3 Pengukuran sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak di <i>Oil Barge</i>/FSO/FPSO wajib mempertimbangkan kondisi draf, dan jika posisi sisa Minyak Bumi/Kondensat atau limbah berminyak, LPG dan LNG tersebut sudah dalam kondisi tidak menyentuh keseluruhan dinding tangki (<i>wedging</i>) agar dihitung menggunakan <i>wedge formula</i>. Untuk <i>sludge</i> atau sedimen yang permukaannya tidak rata agar dilakukan Pengukuran di beberapa titik sehingga didapatkan profil permukaan <i>sludge</i> atau sedimen tersebut untuk mendapatkan Penghitungan yang lebih akurat. 2.1.4 Setelah didapatkan jumlah sisa Minyak Bumi/Kondensat, atau limbah berminyak, LPG, dan LNG, maka apabila : 2.1.4.1 Sisa Minyak Bumi/Kondensat, atau limbah berminyak, LPG dan LNG tidak bernilai ekonomis, KKKS mengajukan usulan pemusnahan limbah sisa produksi yang tidak bernilai ekonomis kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan aset KKKS dan/atau Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi dengan dilengkapi rekomendasi teknis dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan K3LL; 2.1.4.2 Sisa Minyak Bumi/Kondensat, atau limbah berminyak, LPG dan LNG bernilai ekonomis, KKKS mengajukan usulan pelepasan limbah tersebut kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan aset KKKS untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian ESDM.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 54 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
2.1.5 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020, apabila sisa Minyak Bumi/Kondensat, LPG atau limbah berminyak tersebut sudah tidak ekonomis maka KKKS wajib mengajukan Formulir Usulan Penghapusan dan/atau Pelepasan (“FUPP”) yang disetujui oleh SKK Migas mewakili Menteri Keuangan sebelum dimusnahkan berdasarkan teknologi yang efektif dan efisien. Dan sebaliknya, jika masih ekonomis maka pemusnahannya wajib dengan ijin dari Menteri Keuangan. 2.1.6 Berdasarkan PTK ini, maka tim yang melakukan pemeriksaan dan Penghitungan jumlah sisa Minyak Bumi/Kondensat, LPG atau limbah berminyak yang dilakukan dengan melibatkan wakil dari SKK Migas dan KKKS Operator akan membuat berita acara setelah melakukan pemeriksaan dan jika dinyatakan dalam berita acara tersebut bahwa sisa Minyak Bumi/Kondensat, LPG atau limbah berminyak tidak ekonomis maka terkait sisa Minyak Bumi/Kondensat, LPG atau limbah berminyak yang masih terdapat di tangki tidak lagi menjadi penghalang kapal meninggalkan terminal KKKS. 2.2 Prosedur penyelesaian sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak 2.2.1 Setelah mendapatkan persetujuan dalam WP&B tahun berjalan, KKKS sebelum melakukan <i>tank cleaning</i> wajib menjelaskan kepada Fungsi terkait di SKK Migas dengan memastikan keandalan ketersediaan kapasitas tangki untuk produksi dan/atau <i>Lifting</i> selama pelaksanaan kegiatan <i>cleaning</i> dan mendapatkan persetujuan untuk melakukan <i>tank cleaning</i> dari Fungsi terkait di SKK Migas serta melaporkan pelaksanaan pekerjaan <i>tank cleaning</i> ke SKK Migas. Sisa limbah berminyak dari pekerjaan <i>tank cleaning</i> tersebut wajib diukur dan dihitung bersama SKK Migas atau dilaporkan oleh KKKS sebelum diserahkan ke pihak lain. 2.2.2 Dalam rangka meminimalkan jumlah sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak setelah masa penggunaan <i>Oil Barge</i>/FSO/FPSO berakhir, maka KKKS agar melakukan mitigasi (hal		

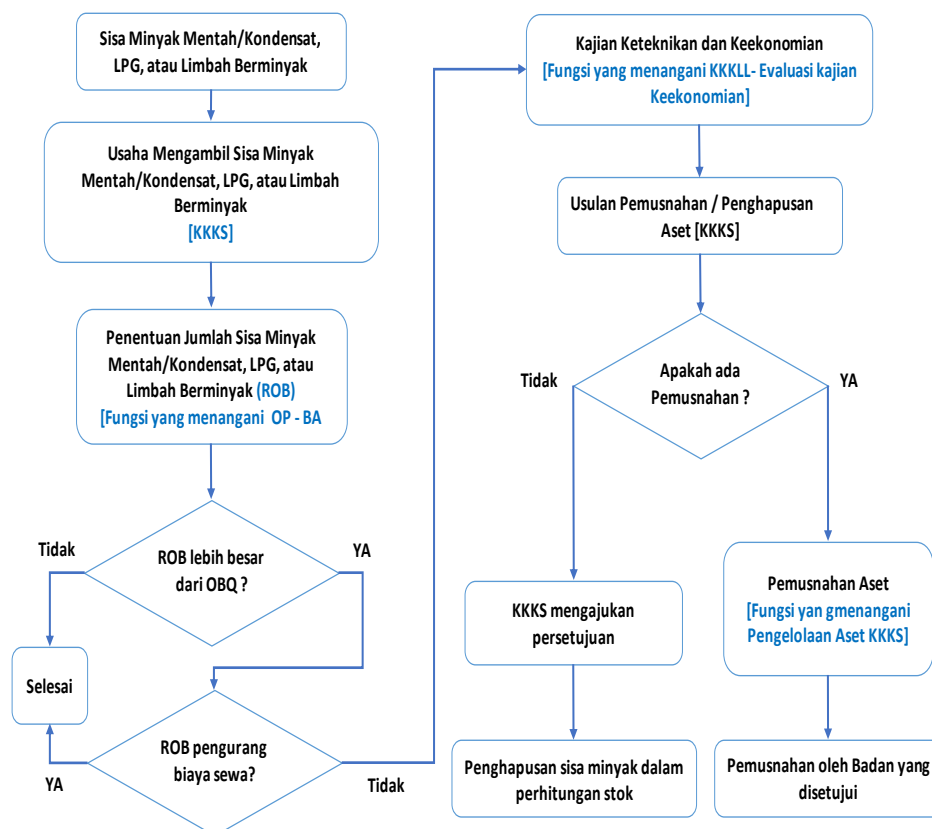
	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 55 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
ini dapat dimuat dalam klausul kontrak sewa <i>Oil Barge/FSO/FPSO</i>) antara lain : 2.2.2.1 Pada saat <i>On Hire</i> wajib dilakukan Pengukuran sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak yang dicatatkan sebagai <i>On Board Quantity</i> ("OBQ") secara akurat; 2.2.2.2 Dalam Kontrak wajib dijelaskan bahwa pemilik/operator <i>Oil Barge/FSO/FPSO</i> wajib mampu memindahkan seluruh Minyak Bumi/Kondensat atau LPG yang disimpan dalam tangki tersebut atau minimal hanya menyisakan sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG dalam jumlah yang sama dengan OBQ; 2.2.2.3 Jika terdapat sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG yang tidak dapat dipompakan lagi (<i>unpumpable</i>) melebihi OBQ maka akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya sewa; dan 2.2.2.4 KKKS tidak berkewajiban melakukan <i>tank cleaning</i> sesudah masa sewa <i>Oil Barge/FSO/FPSO</i> berakhir (KKKS agar melakukan kegiatan <i>Off Hire/Redelivery</i> sesuai kondisi terakhir saat pemeriksaan). 2.2.3 Menjelang berakhirnya masa kontrak, maka KKKS melakukan langkah-langkah persiapan supaya pada saat pemeriksaan dan Pengukuran sisa Minyak Bumi/Kondensat atau limbah berminyak bersama SKK Migas pihak terkait sudah dalam kondisi terkuras optimal berdasarkan upaya maksimal antara lain : 2.2.3.1 Melakukan <i>crude oil wash</i> secara bertahap setiap tangki; 2.2.3.2 Melakukan analisis kandungan karakteristik <i>sludge</i> atau limbah berminyak di laboratorium sehingga jika data tersebut diperlukan pada saat pemeriksaan final nilai keekonomian atas sisa Minyak Bumi/Kondensat atau limbah berminyak tersebut dapat segera dihitung; 2.2.3.3 Menjelang periode berakhirnya masa kontrak, agar KKKS berkoordinasi dengan Fungsi yang melaksanakan		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 56 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
pengelolaan K3LL untuk mempersiapkan formula perhitungan keekonomian jika terdapat sisa Minyak Bumi/Kondensat atau limbah berminyak yang dilengkapi dengan perhitungan sensitifitas mempertimbangkan sewa <i>Oil Barge/ FSO/ FPSO</i>, ICP terakhir sesuai dengan informasi dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Monetisasi Minyak dan Gas Bumi, biaya dan waktu pekerjaan, <i>handling</i>, dan lain-lain; dan 2.2.3.4 Mengusahakan secara optimal agar limbah berminyak dari pencucian tangki FSO/FPSO setelah pekerjaan <i>dry dock</i> tidak wajib dibawa kembali ke terminal KKKS. 2.2.4 Wakil SKK Migas dan KKKS melakukan Pengukuran dan Penghitungan sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi <i>trim/list correction</i> untuk FSO/ FPSO dan/atau permukaan <i>sludge/sedimen</i>. 2.2.5 Setelah melakukan Pengukuran sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak dilakukan, atas koordinasi dengan SKK Migas, KKKS dapat mengusulkan tindak lanjut untuk mengoptimalkan pengurusan atau mengambil kembali Minyak Bumi/ Kondensat sebelum dipindahkan yang dapat berupa kegiatan SOR atau hanya dengan usaha maksimal seperti penggunaan <i>submersible/bilge pump</i> atau usaha lainnya. 2.2.6 KKKS wajib memastikan sisa Minyak Bumi/ Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak dari Tangki Darat atau <i>Oil Barge/FSO/FPSO</i> setelah dilepaskan dari Aset KKKS menjadi tanggung jawab pihak yang mempunyai izin sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk pengelolaan atas Limbah B3 dan agar KKKS mematuhi ketentuan sesuai Surat Edaran Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Nomor 0202/SKKB0000/2015/S5 tentang Program Kerja Lingkungan Hidup Bagi Kontraktor KKKS. 2.2.7 KKKS berkoordinasi dengan Fungsi-fungsi terkait di SKK Migas (Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi dan Fungsi		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 57 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
yang melaksanakan pengelolaan K3LL) untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan teknis dalam rangka Pengukuran dan Penghitungan sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama dan melaporkannya kepada SKK Migas atas hasil Pengukuran dan Penghitungan sisa minyak/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak dimaksud. 2.2.8 KKKS melakukan pembahasan kajian teknis dan keekonomian terlebih dahulu dengan Fungsi yang melaksanakan pengelolaan K3LL, selanjutnya setelah kajian tersebut mendapatkan validasi dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan K3LL, maka KKKS melampirkan kajian yang telah tervalidasi tersebut dalam usulan FUPP kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan aset KKKS dan/atau Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi. 2.2.9 Setelah proses pemeriksaan dan Penghitungan jumlah sisa minyak/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak, maka apabila : 2.2.9.1 Minyak/ Kondensat atau LPG, atau Limbah tidak bernilai ekonomis, KKKS mengajukan usulan pemusnahan limbah sisa produksi yang tidak bernilai ekonomis kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Aset KKKS dengan dilengkapi rekomendasi teknis dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan K3LL; 2.2.9.2 Minyak/ Kondensat atau LPG, atau limbah bernilai ekonomis, KKKS mengajukan usulan pelepasan limbah tersebut kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Aset KKKS untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian ESDM. 2.2.9.3 Apabila sisa minyak/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak (<i>sludge</i>) tersebut tidak dilakukan pemusnahan, dan secara teknis tidak ekonomis untuk di <i>recovery</i> maka KKKS mengajukan persetujuan pengurangan angka Stok di terminal KKKS tersebut dengan dilengkapi rekomendasi teknis dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan K3LL		

kepada Fungsi yang melaksanakan pengelolaan Operasi Produksi untuk dilakukan persetujuan pengurangan pencatatan volume sisa minyak/Kondensat atau LPG dari Stok KKKS.

2.2.10 KKKS bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh proses pengurusan minyak/Kondensat atau LPG dari fasilitas yang sudah tidak akan digunakan kembali dan agar memastikan pemilik *Oil Barge/Kapal/Fasilitas* atau pihak lainnya yang membawa dan/atau memanfaatkan sisa minyak/Kondensat atau LPG, atau limbah berminyak tersebut bertanggung jawab setelah dilakukan serah terima dari KKKS.



**Gambar 9.1 Diagram Alur Penyelesaian Sisa Minyak Bumi/Kondensat atau LPG
untuk *Barge*/FSO/FPSO**

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 59 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02

BAB IX

LAIN - LAIN

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 6.K/03/MEM /2020 tentang Pengelolaan National Data Repository Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pelaksanaan Tugas Walidata Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maka SKK Migas wajib memastikan data hulu telah menerapkan Quantity Assurance (jaminan kuantitas) dengan pendekatan terencana dan sistematis yang bertujuan untuk membangun akuntabilitas informasi kuantitas suatu konten ekonomi termasuk kebutuhan transparansi datanya dengan cara penerapan mekanisme kendali internal beserta verifikasi dan validasi kewajaran datanya. Tujuan Penerapan Jaminan Kuantitas (Quantity Assurance) di Industri Hulu Migas adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan mekanisme pengendalian dan pemeriksaan untuk memberikan kepastian yang memadai bagi pihak pemangku kepentingan (antara lain Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Kementerian Keuangan, dan Pemeriksa Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kesesuaian antara pernyataan kuantitas material (fluida terproduksi antara lain Minyak Bumi, Gas Bumi, air serta zat pengotor lainnya) dengan kenyataan fisiknya dalam sistem alir (mulai dari Kepala Sumur sampai Titik Serah) yang dioperasikan.
- b. Pembuktian kemampuan secara konsisten dalam menyediakan pernyataan kuantitas material terkait operasional sistem alir yang transparan dan akuntabel serta memenuhi persyaratan perjanjian/kesepakatan antar pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Optimalisasi kuantitas produksi dan Lifting Minyak dan Gas Bumi melalui penerapan sistem jaminan kuantitas yang berorientasi kepada proses dan perspektif perbaikan berkelanjutan.

Kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam PTK ini akan mendukung kebijakan implementasi jaminan kuantitas yang terkait fungsi Operasi Produksi. Untuk itu, SKK Migas dan KKKS mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan:

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 60 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
d. Pengawasan penerapan sistem jaminan kuantitas KKKS, melalui proses pemeriksaan penerapan sistem jaminan kuantitas secara berkala atau setiap saat apabila diperlukan e. Pembuatan laporan mengenai penerapan sistem jaminan kuantitas KKKS berdasarkan protokol pemeriksaan yang disampaikan oleh SKK Migas kepada stakeholders secara berkala atau setiap saat apabila diperlukan f. Sosialisasi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penerapan sistem jaminan kuantitas dalam kegiatan usaha hulu migas bersama kementerian dan lembaga yang terkait g. Memberikan pendampingan atas penerapan sistem jaminan kuantitas pada kegiatan usaha hulu migas kepada KKKS, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bersama dengan kementerian dan lembaga yang terkait h. Pemeriksaan atas penerapan sistem jaminan kuantitas pada kegiatan usaha hulu migas yang dilakukan oleh KKKS, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. i. Evaluasi atas penerapan sistem jaminan kuantitas yang dilakukan oleh KKKS, dan melakukan perbaikan berkelanjutan Bersama dengan Kementerian ESDM j. Pelaporan hasil pemeriksaan penerapan sistem jaminan kuantitas yang dilakukan KKKS kepada Walidata dan Pengelola National Data Repository Kementerian ESDM dan Stranas PK KPK. Dalam penerapan kebijakan sistem jaminan kuantitas KKKS wajib: a. Mengimplementasikan sistem Jaminan Kuantitas (QA) pada setiap tahapan kegiatan operasional pemroduksian minyak dan gas bumi sampai dengan titik serah sesuai dengan peraturan yang berlaku b. Mempersiapkan dan melakukan secara berkala: i. Pemeriksaan mandiri atas penerapan sistem jaminan kuantitas; ii. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mandiri atas penerapan sistem jaminan kuantitas kepada SKK Migas; iii. Menyampaikan dokumen dan data serta memberikan penjelasan yang diperlukan pada pemeriksaan LHP oleh SKK Migas dalam penerapan sistem jaminan kuantitas; iv. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas LHP penerapan sistem jaminan kuantitas untuk perbaikan berkelanjutan;		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 61 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
c. Pada tahapan inisiasi penerapan sistem jaminan kuantitas, KKKS mempunyai tugas dan kewajiban: i. Mempersiapkan dan menugaskan personel KKKS dalam sosialisasi dan pelatihan penerapan sistem jaminan kuantitas pada kegiatan pemroduksian minyak dan gas bumi; ii. Merencanakan dan menerapkan sistem jaminan kuantitas di dalam memproduksi minyak dan gas bumi sampai titik penyerahan. Setiap pelaporan dalam kegiatan memproduksi minyak dan gas bumi harus memenuhi sistem jaminan kuantitas; iii. Penerapan sistem jaminan kuantitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah disosialisasikan; Penerapan sistem jaminan kuantitas dalam kegiatan memproduksi migas sampai di titik serah oleh KKKS mengacu kepada Standard Nasional Indonesai (SNI), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam hal acuan tersebut belum berlaku maka Penerapan sistem jaminan kuantitas akan mengacu kepada ketentuan peraturan pemerintah diantaranya Kepmen ESDM no 30.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pedoman Penerapan sistem jaminan kuantitas (quantity assurance) pada setiap kegiatan operasional produksi Minyak dan Gas Bumi sampai dengan titik serah oleh KKKS yang merupakan pedoman dalam tahap uji coba.		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 62 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02

BAB X

PENUTUP

1. PTK ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Lampiran PTK dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PTK ini;
3. Ketentuan lain yang belum tercakup dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini;
4. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan PTK ini, maka ketentuan PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku;
5. Jika terdapat dampak dari tidak terlaksananya proses pengelolaan Manajemen Produksi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan PTK ini, SKK Migas dan KKKS akan melaksanakan tindak lanjut dengan merujuk ke Kontrak Kerja Sama, atau ke peraturan perundangan yang berlaku; dan
6. Apabila KKKS terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku atas proses pelaksanaan PTK ini, maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Akibat yang terjadi dan timbul dari pelanggaran ini akan menjadi tanggung jawab KKKS yang selanjutnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 63 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
LAMPIRAN ACUAN STANDAR PENGUKURAN Acuan dalam Pengukuran merujuk kepada standar dalam lampiran ini serta merujuk kepada standar di Keputusan Menteri ESDM Nomor 1846 K/18/MEM/2018 tentang Penggunaan Standar Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dan Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-3900/MG.06/DJM/2021. Apabila dikemudian hari terdapat standar-standar yang akan diterapkan tetapi belum terdapat pada Keputusan Menteri tersebut maupun lampiran surat ini, maka sebelum standar tersebut diterapkan agar diusulkan kepada SKK Migas untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 1. Pengukuran statis dengan menggunakan tangki ukur dan faktor konversi yang diperlukan, menggunakan standar revisi terakhir atau yang disepakati para pihak sebagai berikut: 1.1 Level minyak/cairan ASTM D-1085 atau API-2545/API-3.1A; (API MPMS Chapter-3); 1.2 Suhu minyak/cairan ASTM D-1086 atau API-2543; (API MPMS Chapter- 7); 1.3 Pengambilan contoh minyak dalam tangki ASTM D-270 atau API-2546; 1.4 Analisis S&W ASTM D-4007 atau MPMS-Chapter 10.3 (<i>By centrifuge</i>); 1.5 Analisis <i>API Gravity</i> ASTM D-1298 atau API-2547; 2. Beberapa standar yang berlaku untuk Pengukuran Minyak Bumi, Kondensat, Gas Bumi, LPG dan LNG menggunakan standar revisi terakhir atau yang disepakati para pihak sebagai berikut: 2.1 Minyak/Kondensat : 2.1.1 API MPMS <i>Chapter 5 Metering</i> dan <i>Chapter 6 Metering Assemblies</i>; 2.1.2 API MPMS 8.1 <i>Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products</i>; 2.1.3 API MPMS 8.2 atau ASTM D 4177 <i>Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum dan Petroleum Products</i>; 2.1.4 API MPMS <i>Chapter 12.2 Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factor</i>;		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 64 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
	2.1.5 API MPMS 17.2 <i>Measurement of Cargoes on Board Tank Vessels</i>; 2.1.6 ASTM D-1085 atau API 2545 atau API MPMS 3.1A <i>Standard Practice for Manual Gauging of Petroleum and Petroleum Products</i>; 2.1.7 ASTM D-1086 atau API 2543 atau API MPMS 7 <i>Static Temperature Determination using Portable Electronic Thermometers (PETs)</i>; 2.1.8 ASTM D-270 atau API 2546 <i>Method of Sampling Petroleum and Petroleum Product</i>; 2.1.9 ASTM D-4007 <i>Standard Test Method for Water and Sediment in Crude Oil by the Centrifuge Method</i> untuk analisis S&W; 2.1.10 ASTM D-1298 atau API 2547 <i>Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method</i> untuk analisis <i>Density, Specific Gravity</i> atau <i>API Gravity</i>; 2.1.11 API MPMS 4.8 <i>Operation of Proving Systems</i> dalam setiap <i>loading</i> yaitu pada saat laju alir/<i>flowrate</i>, temperatur dan tekanan stabil serta kondisi operasi tersebut akan dipertahankan selama <i>loading</i> berlangsung; dan 2.1.12 API MPMS 13.2, merupakan acuan pada <i>Control Chart Meter Factor</i> yang digunakan dalam penentuan MF sebelumnya pada tekanan, temperatur dan <i>flowrate</i> yang paling mendekati. 2.2 Gas: 2.2.1 Penghitungan gross volume Gas Bumi untuk : 2.2.1.1 Alat Ukur Gas Ultrasonic (USM): AGA Report No.9 <i>Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meter</i>; 2.2.1.2 Alat Ukur Gas Orifice: AGA Report No. 3 <i>Orifice metering of Natural GAS and Other Related Hydrocarbon Fluids</i>; dan 2.2.1.3 Alat Ukur Gas Turbin: AGA Report No. 7 <i>Turbine Gas Meter of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids</i>. 2.2.2 Penghitungan <i>Factor Compresibility</i>: AGA report No. 8 <i>Compressibility and Supercompressibility for Natural Gas and Other Hydrocarbon Gases</i>. 2.2.3 Pengambilan contoh: GPA 2166 <i>Obtaining Natural Gas Sampels for Analysis by Gas Chromatography</i>.	

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 65 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
2.2.4 Analisis Komposisi Gas :GPA Standard 2261 <i>Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixture by Gas Chromatography.</i> 2.2.5 Penghitungan Nilai Kalor (GHV) menggunakan : 2.2.5.1 GPA standard 2172 <i>Calculation of Gross heating value, Relative Density and Compressibility Factor of Natural Gas Mixtures from Compositional Analysis;</i> 2.2.5.2 ISO Standard 6976-1995 <i>Natural Gas – Calculated of Calorific Value, Density and Relative Density;</i> dan 2.2.5.3 AGA 5 <i>Natural Gas Energy Measurement.</i> 2.3 LPG : 2.3.1 Penghitungan Fraksi Masa menggunakan Standar ASTM D-2421 2.3.2 Analisis komposisi gas menggunakan ASTM D 2163; 2.3.3 Analisis <i>density</i> dan <i>vapor Pressure</i> ASTM D 2598 dan/atau Pengukuran <i>density/relative density</i> dengan ASTM D 1657; 2.3.4 Analisis <i>free water</i> menggunakan D 4176; 2.3.5 Analisis <i>copper corrosion</i> menggunakan ASTM D 1838; 2.3.6 Pengambilan contoh LPG menggunakan metode ASTM D 1265 <i>Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases (Manual Method);</i> dan 2.3.7 Penghitungan Nilai Kalor (GHV) antara lain menggunakan GPA Standar 2172 berdasarkan table sifat fisik hidrokarbon dan komposisi Gas Bumi lainnya pada GPA 2145. 2.4 LNG : 2.4.1 Penyerahan LNG mengacu pada; ISO 13398 Refrigerated light hydrocarbon fluids - Liquefied Natural Gas - Procedure for Custody Transfer on board ship. 2.4.2 Pengukuran level menggunakan; ISO 18132 Refrigerated light hydrocarbon fluids - General requirements for automatic level gauges. 2.4.3 Penghitungan volume LNG yang diserahkan mengikuti ketentuan dalam IP <i>Petroleum Measurement Manual, Part XII, Static and Dynamic Measurement of Light Hydrocarbon Liquids, Section 1, Calculation Procedures;</i> 2.4.4 Analisis gas chromatograph;		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG MANAJEMEN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 66 dari 66
	Ditetapkan tanggal :	Revisi ke: 02
Gas Processors Association (GPA) 2261 – Analyses for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography. 2.4.5 Penghitungan <i>Density</i> mengacu kepada Metoda <i>Revised</i> KLOSEK-McKinley dan/atau ISO 6578 atau sesuai dengan kesepakatan dalam SPA/Perjanjian Jual Beli; 2.4.6 Penghitungan GHV mengacu ke Gas Processors Association (GPA) 2145 – <i>Table of Physical Constants for Hydrocarbons and Other Compounds of Interest to Natural Gas Industry</i>.		

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP - 0101 /SKKMA0000/2021/S9

**TENTANG
PEDOMAN TATA KERJA
MANAJEMEN OPERASI PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI REVISI 02**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen operasi produksi Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa terdapat perkembangan dan perubahan mengenai kebijakan dan prosedur operasi produksi Minyak dan Gas Bumi; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja ("PTK") Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0101 /SKKMA0000/2021/S9

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 57/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
7. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0056/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 01.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA MANAJEMEN OPERASI PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI REVISI 02.
- KESATU : Memberlakukan PTK Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 02 Nomor PTK-062/SKKMA0000/2021/S9 untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputy yang membidangi operasi untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 02.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Divisi yang melaksanakan pengelolaan operasi produksi sebagai penanggung jawab yang secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap PTK Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 02.
- KEEMPAT : Mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0056/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 02.
- KELIMA : Ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0101 /SKKMA0000/2021/S9

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 19 Oktober 2021

Kepala SKK Migas,



Dwi Soetjipto